

高性价比 健身指南

How to Train Better

栗子豪 · v0.9.0

从一个问题开始。
先看怎么做，再理解为什么。

8章 · 94条 · 24项避坑清单

力量 / 有氧 / 饮食 / 恢复 / 消费 / 补剂 / 进阶 / 身体不适

通用知识与训练示例；不代替诊断或个性化康复。
原创正文 CC BY-NC 4.0 · 水印用于标示来源。

阅读与分享

怎样使用

先选眼前问题，读直接建议、方法与例子，再看调整和求助条件。示例范围是可调整的起点；没有标为研究结果的具体排程，不是来源已证明的人人最优处方。目录、书签和来源链接可点击，PDF文字可搜索复制；外部来源需联网。

适用范围

面向普通成年健身者。疾病、孕产期、未成年人及伤病复训需要个别判断。胸痛伴气促、运动中晕厥或意识异常等情况优先联系当地急救；中国大陆为120。

证据与判断

证据A：质量较好、直接支持核心结论且总体一致；B：存在重要限制；C：实践建议或推断。补剂推荐A/B/C是购买优先级，和证据等级不同；A不代表必买。性价比按各条目标比较，不混成总排名。来源核验日期不代表穷尽检索或专业医学审查。

署名与许可

署名：栗子豪；作品名：高性价比健身指南（How to Train Better）。原创正文与技能按CC BY-NC 4.0允许署名的非商业分享和改编；保留署名、许可链接和来源，修改请标明，商业使用另获相应许可。

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/> 完整文本：

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.zh-hans>

材料边界

项目代码维持MIT；上游eternity4719的HowToLiveBetter版权及其MIT权利保留，论文与机构来源按各自权利处理，不将整包统一改为NC。结构与界面改编不代表上游作者为健身结论背书。历史授权与快照不改写。

创作与水印

用户确定选题、结构、授权、署名和修订方向，制作助手协助初稿、研究核验、编辑与构建；不宣称全部文字由用户亲笔撰写。水印用于展示来源，不是防盗保证或权属登记，不限制许可允许的复制与分享。

字体

嵌入霞鹜文楷 LXGW WenKai；字体版权归LXGW与The Klee Project Authors，按SIL Open Font License 1.1。项目源码附原字体与完整OFL；PDF内容许可不改变字体许可。<https://github.com/lxgw/LxgwWenKai>

关于栗子豪与教学方法

我的关注

有带课经验，关注新手增肌减脂与有基础训练者的持续进步。

为什么做这份指南

把训练讲明白，帮助读者用有限时间和预算建立可执行、可调整的训练习惯。

建立起点

先了解目标、时间与现有能力，选择能稳定完成的动作和安排。指南中的训练表是通用示例。

记录表现

记录动作、重量、次数、主观余力和恢复情况，让后续比较有依据。

判断进步

在动作标准与条件相近时看一段时间的趋势，不用单次体重、酸痛或泵感下结论。

调整训练

恢复良好且表现稳定时逐步增加挑战；持续退步或不适时减轻负担、查找原因，必要时求助。

服务边界

本指南展示知识整理与教学思路，不代替医学诊断、伤病康复或资格认证。服务需要结合实际情况沟通；不承诺固定时间达到某个结果。

刚开始训练

从第 1 章第 11 条的每周两次全身示例开始理解动作、组数与记录，再按相关条目调整。

已有基础，想继续进步

从第 7 章第 13 条的上下肢示例开始比较训练分配，再查RIR、训练量与渐进超负荷。示例不是实际学员案例。

目录 · 点击条目跳转

阅读与分享	2
关于栗子豪与教学方法	3
避坑清单 · 别这样做，可以这样做	8
1. 先把力量练起来	10
1. 先安排能坚持的训练频率	10
2. 按训练任务安排时长，不为凑满一小时拖延	11
3. 先理解组数和次数，再逐步增加训练量	12
4. 选能控制动作的重量，再根据目标调整	13
5. 不把每组力竭当成必须完成的任务	14
6. 动作稳定后，再逐步增加挑战	15
7. 先选能控制、能重复的动作，再考虑花样	16
8. 用可比较的记录看进步，不追逐每次刷新纪录	17
9. 给下一组留够恢复时间，不用越喘证明越有效	18
10. 优先练你最想提高的动作，再安排其他任务	19
11. 用每周两次全身示例开始，再按表现调整	20
2. 把有氧做明白	22
1. 兼顾有氧和力量，不必只选一个	22
2. 用说话感受粗略判断有氧强度	23
3. 逐渐累积有氧时间，不追求第一次就达标	24
4. 同一天训练时，把更重视的项目放在前面	25
5. 不因担心“掉肌肉”就取消有氧	26
6. 先选能持续使用的场地和器材	27
7. 按当前体能选快走或跑步，不必争谁更高级	28
8. 把手表热量当估算，不直接照数补吃	29
9. 把零散活动算进去，不必等到有完整半小时	30

10. 规律锻炼之外，也给久坐安排活动间隙	31
3. 吃够需要的，少走弯路	32
1. 看长期能量平衡，不给食物贴“吃了就胖”的标签	32
2. 先把全天蛋白质吃够，再追求更高数字	33
3. 按训练和饮食需要安排碳水，不默认戒主食	34
4. 关注脂肪来源和总量，不把饮食做成零脂肪	35
5. 先顾全天饮食，不追着“黄金三十分钟”跑	36
6. 先看饮食缺口，再决定是否买蛋白粉	37
7. 先记录份量和饮料，再估算全天摄入	38
8. 外食先看份量和搭配，不把一顿饭当成成败	39
9. 把补水安排进日常，不照抄别人的固定升数	40
10. 吃蛋白质的同时，也给富含纤维的食物留位置	41
11. 南瓜籽当食物搭配，先分清籽仁和带壳重量	42
4. 恢复好，才能接着练	43
1. 用持续表现评估进步，不靠酸痛打分	43
2. 酸痛影响动作时，先减少受累部位的负担	44
3. 根据完成质量安排休息，不套固定恢复倒计时	45
4. 给睡眠留出稳定时间	46
5. 做针对性的热身，不把拉伸当作消除酸痛的保证	47
6. 遇到异常疼痛，先停止诱发动作	48
7. 停练后先降低任务难度，再逐步恢复	49
8. 持续疲劳或表现变差时，先检查总负担	50
9. 先选能坚持又不挤占睡眠的训练时段	51
10. 忙碌或旅行时缩小任务，避免全做或全不做	52
5. 别把钱和精力花错地方	53
1. 不把卷腹当成保证瘦肚子的捷径	53
2. 不用汗量和练后掉秤判断减脂效果	54

3. 按舒适度选择是否空腹，不把它当成减脂必需	55
4. 看一段时间的趋势，不因几天没掉秤立即加码	56
5. 先建立训练和饮食，再考虑肌酸	57
6. 先明确想让私教解决什么，再决定购买	58
7. 先明确器材要解决什么，再逐件购买	59
8. 先明确护具用途，不把购买当成防伤保证	60
9. 先查实际证据，再考虑号称燃脂的补剂	61
10. 付费训练服务先试用，再决定是否长期订阅	62
6. 补剂先看用途，再谈值不值得	63
1. 蛋白粉：先补饮食缺口	63
2. 一水肌酸：目标匹配时再考虑	64
3. 咖啡因：先看耐受与睡眠	65
4. 碳水饮料与能量胶：留给实际补给需要	66
5. 电解质：先判断补液情境	67
6. β -丙氨酸：按高强度任务判断用途	68
7. 甜菜根与硝酸盐：不保证人人受益	69
8. 碳酸氢钠：留给有专业指导的特定用途	70
9. BCAA：蛋白够了通常不优先买	71
10. 谷氨酰胺：别把代谢作用当增肌保证	72
11. HMB：区分健康训练者与其他人群	73
12. 瓜氨酸：别用泵感衡量长期增肌	74
13. 鱼油：先看膳食来源与实际用途	75
14. 维生素D：先评估缺乏与需要	76
15. 铁：确认缺铁，再考虑补充	77
16. 胶原蛋白：别当成疼痛治疗	78
17. 燃脂丸：别为快速瘦身承诺买单	79
18. 促睾补剂：别把指标变化当增肌保证	80
19. 酵母蛋白与乳清先比适用性，再比每份蛋白成本	81

20. 复合维生素按饮食缺口选择，不把健身当购买理由	83
21. 辅酶Q10先看实际表现，不为能量代谢概念买单	84
7. 练过一年后，把训练变量想清楚	86
1. 先分清肌肥大目标与举起更大重量	86
2. 用RIR描述还剩几次，保留估计误差	87
3. 先说明量表，再解释RPE	88
4. 控制动作节奏，不追求TUT越长越好	89
5. 让超负荷跟随能力，不强迫每次加重	90
6. 把每周组数作为线索，不当成个人上限	91
7. 用频率分配训练量，而非追逐分化名称	92
8. 接近力竭可以有用，不必每组耗尽	93
9. 理解动作幅度，不把拉长位局部当通用秘诀	94
10. 让组间休息支持下一组质量	95
11. 用周期化管理目标，不把复杂当先进	96
12. 平台期先核对记录与恢复，再考虑减量	97
13. 用四次上下肢示例分配任务，不把年限当升级门票	98
8. 练着不舒服，先这样处理	100
1. 抽筋先停动作，轻柔伸展，不急着认定缺钙	100
2. 区分延迟酸痛与突然受伤，先看出现时间和功能	101
3. 膝部不适先停诱发动作，再检查近期负荷变化	102
4. 肩部疼痛先暂停诱发推拉，不自行做大重量康复	103
5. 腰背不适先卸负重，留意神经与大小便变化	104
6. 肘腕不适先减握持和推拉负担，别靠绑紧护具硬练	105
7. 崴脚后先保护和减负，不马上跑跳试是否好了	106
8. 头晕恶心先结束训练，别默认只是没吃糖	107

避坑清单 · 别这样做，可以这样做

别这样做：把酸痛当训练成绩

可以这样做：用动作表现和长期记录判断训练进步，不用酸痛给每堂课打分。

方法与例子见第 4 章第 1 条 · TB-04-01

别这样做：穿暴汗服追掉秤

可以这样做：别为多出汗穿暴汗服；按体重长期趋势和训练表现判断进展。

方法与例子见第 5 章第 2 条 · TB-05-02

别这样做：靠卷腹保证局部减脂

可以这样做：想瘦肚子，把重点放在整体饮食、活动与可持续力量训练；卷腹用于练腹部肌肉。

方法与例子见第 5 章第 1 条 · TB-05-01

别这样做：为了燃脂强忍空腹不适

可以这样做：空腹有氧可按舒适度选择，不是减脂必需；吃过东西练同样可以。

方法与例子见第 5 章第 3 条 · TB-05-03

别这样做：开始健身就必须买蛋白粉

可以这样做：先算饮食缺口；普通食物能补齐就不必买粉，备餐困难时再比较价格和耐受。

方法与例子见第 3 章第 6 条 · TB-03-06

别这样做：靠拉伸保证第二天不酸

可以这样做：训练前先轻活动，再做目标动作的轻量热身；拉伸不是消除酸痛的必备仪式。

方法与例子见第 4 章第 5 条 · TB-04-05

别这样做：每组都必须力竭

可以这样做：多数新手组可以在“还能规范做约2-3次”时结束，先学会稳定用力，不必每组做到失败。

方法与例子见第 1 章第 5 条 · TB-01-05

别这样做：不看动作和表现盲目加重

可以这样做：先在同一动作标准下增加次数，再小幅增加重量；一次只改变一个主要变量。

方法与例子见第 1 章第 6 条 · TB-01-06

别这样做：把动作越慢当成越增肌

可以这样做：TUT可理解为一组肌肉受力的时间；先控制动作，不为秒数无限放慢。

方法与例子见第 7 章第 4 条 · TB-07-04

别这样做：为气喘把组间休息压得过短

可以这样做：优先让下一组保持质量；复合动作先休约2-3分钟，辅助动作约1-2分钟作为编辑起点。

方法与例子见第 7 章第 10 条 · TB-07-10

别这样做：怕掉肌肉就取消所有有氧

可以这样做：增肌期间可以保留有氧，先用能恢复的走路、骑车或适量跑步。

方法与例子见第 2 章第 5 条 · TB-02-05

别这样做：把分化越多当成越高级

可以这样做：先按可用训练日分配总量，两天可全身，四天可上下肢；分化名称没有等级高低。

方法与例子见第 7 章第 7 条 · TB-07-07

别这样做：几天体重不动就立刻加码

可以这样做：看数周趋势，几天不掉秤时先不加码；同时检查腰围和训练状态。

方法与例子见第 5 章第 4 条 · TB-05-04

别这样做：按手表热量等额补吃

可以这样做：手表热量用于粗看趋势，不按显示值等额补吃，也不据此证明已有热量缺口。

方法与例子见第 2 章第 8 条 · TB-02-08

别这样做：错过练后半小时就认为白练

可以这样做：练前后照顾正常进餐与胃肠舒适，错过练后30分钟不会让训练作废。

方法与例子见第 3 章第 5 条 · TB-03-05

别这样做：把蛋白质越多当成收益越大

可以这样做：健康成年力量训练者可把每日约1.6克/公斤体重作为估算参考，优先用正常食物接近，不必精确卡线。

方法与例子见第 3 章第 2 条 · TB-03-02

别这样做：把补剂A级当必买清单

可以这样做：有蛋白质缺口且普通食物不方便时，蛋白粉值得比较；吃够了可不买。

方法与例子见第 6 章第 1 条 · TB-06-01

别这样做：用泵感证明长期增肌

可以这样做：不要为了更强泵感就优先买瓜氨酸；先把长期训练进步作为判断目标。

方法与例子见第 6 章第 12 条 · TB-06-12

别这样做：靠皮肤麻感判断补剂起效

可以这样做：β-丙氨酸不是普通增肌必需；有特定高强度持续任务时再考虑它的用途。

方法与例子见第 6 章第 6 条 · TB-06-06

别这样做：把天然燃脂丸当安全保证

可以这样做：不推荐用燃脂丸作为普通减脂起点；“天然”不能证明安全或有效。

方法与例子见第 6 章第 17 条 · TB-06-17

别这样做：一抽筋就认定缺钙

可以这样做：突然抽筋先停止诱发动作，在安全位置轻柔伸展收缩的肌肉；若伴意识异常、晕厥或明显全身不适，优先急救，不只处理腿部。

方法与例子见第 8 章第 1 条 · TB-08-01

别这样做：戴上护膝就忍痛继续

可以这样做：疼痛时先停止当下的蹲、跳或跑等诱发动作。明显肿胀、不能负重、锁住或发热红肿要尽快就医；不能靠护膝继续。

方法与例子见第 8 章第 3 条 · TB-08-03

别这样做：买胶原蛋白代替疼痛处理

可以这样做：胶原蛋白不替代关节疼痛评估，也不作为主要增肌蛋白。

方法与例子见第 6 章第 16 条 · TB-06-16

别这样做：用复合维生素代替蔬菜

可以这样做：饮食较均衡、没有特殊需要时，先不因健身额外买；长期食物种类受限时评估缺口；已明确缺乏则按专业建议针对性处理。

方法与例子见第 6 章第 20 条 · TB-06-20

1. 先把力量练起来

1. 先安排能坚持的训练频率

TB-01-01 · 力量 · 证据 A · 性价比 高

直接建议

新手先试每周两次全身力量训练，安排在不连续的日子；能稳定完成后再考虑增加。

怎么做

把两个可用时段写进日历，覆盖腿、推、拉等主要动作；完整示例见第 1 章第 11 条。

举个例子

周二与周六各练一次，比先承诺天天练、随后连续缺课更容易执行。

何时调整

两次都完成且恢复良好时再增加；忙碌时保留一次也有价值，不补做双倍训练。

原理

肌肉要反复受到训练刺激，也需要恢复。频率还承担分配训练总量的作用，不能脱离每次练多少单独比较。

成本

需要每周留出训练时间；可以用已有器材，不必先办卡。

收益

WHO 的成人活动建议支持每周至少两天肌肉强化；这不是增肌效果最大化的统一处方。

证据等级

A | 一般成人规律进行力量活动的依据较一致；具体频率仍需结合总量和恢复。

性价比

高 | 需要持续投入时间，但能建立后续进步的基础。

备注

一次做不到建议量也可以开始。身体状况、伤病或特殊阶段可能需要调整。恢复见第 4 章第 3 条。

来源

[S02] WHO. Physical activity, 成人活动建议。 <https://www.who.int/initiatives/behealthy/physical-activity>

来源核验：2026-10-01

2. 按训练任务安排时长，不为凑满一小时拖延

TB-01-02 · 省钱省时 · 证据 B · 性价比 极高

直接建议

按动作清单结束训练，不必为了凑满一小时加动作。时间少时，减少项目，保留热身和组间休息。

怎么做

编辑起点：先留30–45分钟，选3–5个已掌握动作；时间不够先删重复的小肌群动作。

举个例子

只有20分钟，可以完成热身及蹲、推、拉各少量工作组；这不是所有目标的充分训练量。

何时调整

频繁超时先看排队和重复项目；若休息太短导致动作失控，应减少组数而非继续赶。

原理

训练刺激取决于负荷、组数、动作和用力程度，钟表时间只是它们的外在结果。

成本

需要提前知道今天要做什么；减少无目的等待和重复动作。

收益

关于节时力量训练的综述提出，通过选择动作、安排训练量和休息，可以在时间受限时保留训练收益。

证据等级

B | 依据包含叙述性综述；不能由此保证任意短时训练都等效。

性价比

极高 | 通常不增加花费，可以减少无效占时。

备注

不要为了省时跳过必要热身，或把休息压缩到动作明显变形。本文不承诺某个最短时长。

来源

[S22] Iversen et al. No Time to Lift? Designing Time-Efficient Training Programs for Strength and Hypertrophy: A Narrative Review (2021)。 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34125411/>

来源核验：2026-10-01

3. 先理解组数和次数，再逐步增加训练量

TB-01-03 · 增肌 · 证据 B · 性价比 极高

直接建议

新手可从每个动作两组、每组8–12次的简单起点学习记录，不必一开始堆满高组数。

怎么做

这是编辑示例，不是唯一有效范围。工作组是有挑战且动作合格的组；轻松练习的热身组另记。

举个例子

坐姿划船：热身一组；工作组20公斤×10次、20公斤×9次，记为两组，不是三组。

何时调整

先把现有组做稳；恢复和表现都好、确有需要时再加一组。持续下降先减负担。

原理

次数必须和重量、用力程度一起看；相同次数不等于相同刺激。增肌还受到每周总训练量影响。

成本

学习基本概念并记录已完成的组数与次数。

收益

2026 年 ACSM 综述认为训练量可以影响增肌，但不能把群体研究中的高训练量直接当作新手第一周的起点。

证据等级

B | 训练量与增肌有关，但最适合某个人的组数不确定，研究方案差异较大。

性价比

极高 | 学会记录无需购买产品，便于发现训练量是否失控。

备注

记录与逐步调整属于实践建议，不是某个组数的效果保证。重量选择见第 1 章第 4 条。

来源

[S01] Currier et al. ACSM Position Stand: Resistance Training Prescription... (2026)。

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41843416/>

来源核验：2026-10-01

4. 选能控制动作的重量，再根据目标调整

TB-01-04 · 力量 · 证据 B · 性价比 极高

直接建议

先选能按要求做完、末尾有挑战但仍能控制的重量，不用测试最大重量。

怎么做

编辑起点：尝试8–12次，结束时估计还能规范做2–3次；做不到下限就减重，明显太轻再小幅加。

举个例子

试划船20公斤做10次，估计还能做3次，可先记录；10次全靠后仰就应减轻。

何时调整

估计不按时优先动作质量；刺痛或关节痛停止诱发动作，不用减重继续试痛。

原理

大重量训练更接近最大力量测试的任务；较轻重量在足够用力的条件下也可能促进肌肉增长。

成本

需要试探和记录，不与别人的重量攀比。

收益

低负荷与高负荷的荟萃分析发现，较高负荷更有利于最大力量，增肌可以发生在多种负荷范围内。

证据等级

B | 比较研究支持目标差异，但不少轻负荷研究要求练至力竭，不能等同于轻松随便练。

性价比

极高 | 主要成本是学习与注意力，可避免盲目追重。

备注

这里不要求新手测试最大重量。动作疼痛时按第 4 章第 6 条处理，不能靠加重量解决。

来源

[S03] Schoenfeld et al. Strength and Hypertrophy Adaptations Between Low- vs. High-Load Resistance Training (2017).
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28834797/>

来源核验：2026-10-01

5. 不把每组力竭当成必须完成的任务

TB-01-05 · 增肌 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

多数新手组可以在“还能规范做约2-3次”时结束，先学会稳定用力，不必每组做到失败。

怎么做

2-3次是便于上手的编辑提示，不是个人最优RIR。末尾应有挑战；动作将失控时立即结束。

举个例子

计划10次，做完估计只能再做2次，可结束；若还能轻松做10次，下次可增加挑战。

何时调整

长期轻松且不进步可加次数或重量；连续动作变形、疲劳影响后续组则减少挑战。

原理

接近力竭与真正力竭不是一回事。重量、完成次数和组数共同影响刺激与疲劳。

成本

学会判断用力程度；不需要额外购买器材。

收益

力竭与非力竭训练的系统综述未发现力竭在力量和增肌上具有一致优势。

证据等级

B | 研究对力竭及非力竭的定义不同，不能据此规定所有人必须保留同样次数。

性价比

高 | 减少对力竭的执念有助于安排训练，但仍需适当努力。

备注

自由重量动作尤其不能以失控、疼痛或需要救援来证明努力。RIR 指估计还能完成的次数，新手估计可能不准。

来源

[S04] Grgic et al. Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure... (2022)。

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33497853/>

来源核验：2026-10-01

6. 动作稳定后，再逐步增加挑战

TB-01-06 · 力量 · 证据 B · 性价比 极高

直接建议

先在同一动作标准下增加次数，再小幅增加重量；一次只改变一个主要变量。

怎么做

编辑双进阶：选8–12次区间，两组均做到12次且仍有余力时，下次试最小加重档；次数回到区间低端。

举个例子

20公斤两组10/9次→11/10→12/12；再试22公斤8/8。箭头代表多次训练，不规定每次必进步。

何时调整

加重后低于8次或动作变形，回原重量继续；连续下降先核对睡眠、休息和训练总量。

原理

身体适应后，同样任务的刺激会变化；调整次数、重量或训练量，可以让任务继续有挑战。

成本

简单记录动作、重量、次数和主观难度。

收益

ACSM 2026 年立场文件支持渐进式抗阻训练；并没有给出所有新手通用的每周加重速度。

证据等级

B | 渐进训练原则有支持，但具体何时加重及增加多少需个别调整。

性价比

极高 | 记录成本低，能让调整有依据。

备注

先核对动作与恢复，避免同时大幅增加重量、组数和频率。短期表现波动不等于计划失效。

来源

[S01] Currier et al. ACSM Position Stand: Resistance Training Prescription... (2026)。

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41843416/>

来源核验：2026-10-01

7. 先选能控制、能重复的动作，再考虑花样

TB-01-07 · 力量 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

先选容易掌握、方便重复的蹲类、髋部发力、推和拉动作；器械可以作为入门选择。

怎么做

每类先学一个：腿举或杯式深蹲、臀桥、器械推胸、坐姿划船。先学调节器材和安全退出。

举个例子

健身房用推胸机；家里用适合高度的斜板俯卧撑。同类替代仍要重新确定难度。

何时调整

动作持续不适或无法控制就换适合的同类动作，并查不适原因；不要为集齐动作名称强练。

原理

动作是给肌肉施加阻力的方式。器械、自由重量、弹力带和自重都可提供阻力；选择还取决于目标、掌握程度和能否持续使用。

成本

花一点时间学习动作和熟悉器材；不必为追求动作种类额外购置设备。

收益

ACSM 2026 官方解读支持多种训练形式，并指出对普通健康成人，器材类型等因素未显示一致的优势。

证据等级

B | 训练形式有研究支持，但“选哪一个最适合你”不能由群体平均结果决定。

性价比

高 | 减少入门选择负担，有利于把注意力放在完成质量上；学习仍需投入。

备注

同类动作替代是通用示例，不替代现场技术学习。不能把器材间没有一致优势理解为所有动作完全等效。动作诱发疼痛时看第 4 章第 6 条；重量选择看第 1 章第 4 条。

来源

[S24] ACSM. Resistance Training Guidelines Update (2026)。 <https://acsm.org/resistance-training-guidelines-update-2026/>

来源核验：2026-10-02

8. 用可比较的记录看进步，不追逐每次刷新纪录

TB-01-08 · 力量 · 证据 C · 性价比 极高

直接建议

每次记动作、重量、各组次数和余力；用多次相近条件的记录判断进步。

怎么做

固定记录格式，再补睡眠或器械变化等备注；同动作幅度、休息和器材尽量可比。

举个例子

划船20公斤：10/10次，RIR约2/2，休息2分钟；下次11/10且动作相同，是进步线索。

何时调整

一堂课少一次不必换方案；连续多次退步时先看恢复和条件变化。

原理

重量数字只有在动作要求、次数和训练条件大致可比时才有意义。缩短动作幅度换来更重的数字，不能单独证明能力提高。

成本

简单记下动作、重量、组次、完成情况和大致用力感；纸笔或已有工具即可。

收益

记录可为第 1 章第 6 条的渐进调整提供线索；这是一种实践用途，没有据所引文件证明“记日志本身必然增肌”。

证据等级

C | 渐进训练有依据；具体记录字段与比较方法是编辑建议，不能当作经过验证的个人效果测量。

性价比

极高 | 额外成本低，便于回顾选择和发现条件差异。

备注

单次波动不代表失败，不要求每周固定加重。力量表现、肌肉增长和体重变化不是同一个指标；长期状态不佳时看第 4 章第 8 条，不自行诊断“过度训练”。

来源

[S24] ACSM. Resistance Training Guidelines Update (2026)，用于训练按目标与个体调整的背景。

<https://acsm.org/resistance-training-guidelines-update-2026/>

来源核验：2026-10-02

9. 给下一组留够恢复时间，不用越喘证明越有效

TB-01-09 · 增肌 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

先把复合动作组间休息设为约2–3分钟，小肌群动作约1–2分钟，再按下一组质量调整。

怎么做

这些是编辑起点，非研究确定的最佳秒数。计时结束仍明显喘或无法稳定动作，可继续休息。

举个例子

深蹲休30秒后次数骤降，改休2–3分钟再比较，而非把更累当更有效。

何时调整

时间不够先减少次要项目；胸痛、异常气促不是延长计时器能解决的，停止并求助。

原理

前一组的疲劳会影响后一组的表现。更短的间隔不自动等于更多有效训练，也不能用喘不喘衡量增肌。

成本

组间等待会占用时间；休息长短需与动作、负荷及可用时间一起权衡。

收益

2024 年综述合并九项健康成人研究，不同间隔均可出现肌肉增长；较长间隔有小幅优势的可能，但估计不确定、研究差异较大。

证据等级

B | 有直接比较，但研究规模、测量方式及方案不同，不能给所有动作一个精确最优秒数。

性价比

高 | 合理休息有助于保留训练质量，代价是占用时间。

备注

不把研究中的分组界线变成个人硬门槛，也不保证休得越久越好。单次训练时间见第 1 章第 2 条；异常气促、胸痛不能靠计时器决定是否继续，见第 4 章第 6 条。

来源

[S32] Singer et al. Give it a rest: a systematic review with Bayesian meta-analysis on the effect of inter-set rest interval duration on muscle hypertrophy (2024)。 <https://www.frontiersin.org/journals/sports-and-active-living/articles/10.3389/fspor.2024.1429789/full>

来源核验：2026-10-02

10. 优先练你最想提高的动作，再安排其他任务

TB-01-10 · 力量 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

热身后先做最重视、需要专注的动作，再做次要动作。

怎么做

先确定本次优先目标；对初学者，已掌握的主要动作通常在前，辅助动作在后。

举个例子

想提高推胸表现，先推胸再做三头训练；器械被占可调整顺序并记录，避免无目的排队。

何时调整

若前序动作让后续技术明显失控，调整次序或减少前序负担。

原理

先做的动作通常受到前序训练疲劳的影响较少。顺序应服务于目标，而不是只按动作名气或肌肉大小决定。

成本

提前确定本次优先事项；不需新增器材或为固定顺序一直排队。

收益

一项纳入十一项研究的综述发现，优先完成的动作往往获得更大的对应力量提升；肌肉增长未发现明显的顺序差异。

证据等级

B | 力量结果有支持；未发现增肌差异不等于所有排序完全等效，研究方案也不覆盖所有新手条件。

性价比

高 | 调整顺序额外成本低，可让训练安排更符合目标。

备注

不会安全完成的动作不能因放在第一位就变得适合自己。需要等器械时可按条件调整，不在疲劳下仓促尝试新动作；动作选择见第 1 章第 7 条。

来源

[S33] Nunes et al. What influence does resistance exercise order have on muscular strength gains and muscle hypertrophy? A systematic review and meta-analysis (2021)。 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32077380/>

来源核验：2026-10-02

11. 用每周两次全身示例开始，再按表现调整

TB-01-11 · 力量 · 证据 C · 性价比 高

直接建议

可先在两个不连续日完成同一套全身练习，学动作、记表现，再增加挑战。下面是编辑起步示例，不是个人处方或最优组合。

适用人群

健康成年人，已学会下列动作、无正在诱发的疼痛；尚不会动作时先请合格人员演示与检查。不是伤病复训表。

怎么做

①热身：轻松走动约5分钟；第一个腿部和上肢主要动作各做1–2组轻量练习，保持轻松，不计入工作组。②按顺序做工作组：腿举2×8–12次；器械推胸2×8–12次；坐姿划船2×8–12次；臀桥2×10–15次；高位下拉2×8–12次；死虫式2×每侧6–10次。这里“2×”是两组。③重量以能控制、末尾估计还能做2–3次为起点；死虫式以腰背位置稳定、正常呼吸为准。④主要动作组间休约2–3分钟，臀桥与死虫式约1–2分钟；未恢复就延长，不为赶时间变形。

举个例子

周二、周六按上述顺序。推胸20公斤：10/9次，估计余力2–3次；之后逐步到12/12次，再试最小加重档并回到较低次数。同类替代：腿举换杯式深蹲或坐站；推胸换斜板俯卧撑；划船换安全固定的弹力带划船；臀桥可用自重；下拉换已掌握的弹力带下拉。没有可靠固定点不拉门框，不必强凑下拉。每次只选一种替代，重新找难度；未掌握的动作先学习。

何时调整

首次负担大可每动作先一组或减少次要项目。动作标准相同、各组达到区间上端且恢复良好时才小幅加难度；加后低于下限就退回。漏练不补双倍，关节痛停止诱发动作。该例是学习起点，不声称已经满足每块肌肉的最佳增肌组数。

原理与依据 · TB-01-11

原理

稳定的动作、适当努力和可比较记录让后续调整有依据；每次覆盖全身也减少漏掉某天就整周漏练一个部位的问题。

成本

每周两个时段和已有训练条件；钱为0指无需因本例额外购买，并非健身房免费。

收益

ACSM官方解读支持主要肌群规律训练、多种器材及按目标调整。它没有直接验证这里的六动作组合；工作组、顺序和推进阈值为编辑示例。

证据等级

C | 基础训练原则有研究支持，这个完整排程没有直接比较试验证明最优。

性价比

高 | 便于直接开始与记录，需要学习动作和稳定时间投入。

备注

2-3次余力和示例区间不是人人适用的精确阈值；无需测试最大重量。疾病、孕产期、未成年人或受伤后复训需个别安排。RIR见第 7 章第 2 条，不适入口见第 4 章第 6 条。

来源

[S24] ACSM. Resistance Training Guidelines Update (2026)。 <https://acsm.org/resistance-training-guidelines-update-2026/> ;
[S32] Singer et al. Inter-set rest and hypertrophy (2024)。 <https://www.frontiersin.org/journals/sports-and-active-living/articles/10.3389/fspor.2024.1429789/full>

来源核验：2026-10-03

2. 把有氧做明白

1. 兼顾有氧和力量，不必只选一个

TB-02-01 · 心肺健康 · 证据 A · 性价比 高

直接建议

一般健康目标同时保留力量与有氧，不必二选一。

怎么做

先固定力量日，再把快走放入空闲日或日常通勤；从目前做得到的量逐步增加。

举个例子

周二、周六力量训练，其他几天饭后快走，是组合思路，不是要求人人照抄的周表。

何时调整

腿部持续疲劳时先减跑量或拉开间隔，不必一开始就放弃某一类训练。

原理

不同活动刺激不同能力；完成某一种训练，不代表其他需要自然全部满足。

成本

需要安排两类活动；快走和徒手活动可以降低器材成本。

收益

WHO 成人建议同时包含有氧活动和肌肉强化活动，不能把其中一项简单折算成另一项。

证据等级

A | 一般成人综合健康建议一致；具体比例不是统一的。

性价比

高 | 需要安排时间，但可覆盖不同健康与体能需要。

备注

减脂还受饮食影响，见第 3 章第 1 条；这里只解释选择原则。

来源

[S02] WHO. Physical activity, 成人活动建议。 <https://www.who.int/initiatives/behealthy/physical-activity>

来源核验：2026-10-01

2. 用说话感受粗略判断有氧强度

TB-02-02 · 心肺健康 · 证据 B · 性价比 极高

直接建议

普通有氧起步可选择“能说完整句子，但唱歌费劲”的强度。

怎么做

走或骑一会儿后试说一句话；只能说几个词就需降速，轻松唱歌则可按目标稍提速。

举个例子

和同伴能交谈但呼吸比平时快，适合作为中等强度的粗略参考。

何时调整

说话测试不是诊断工具；胸痛、头晕或不寻常的气促要停，不硬凑心率区间。

原理

相同速度对不同人的负担不同，呼吸和说话感受可以反映相对强度。

成本

几乎没有额外成本；需要留意呼吸与身体感受。

收益

CDC 将谈话测试作为简便的强度判断办法，可帮助普通人理解中等与较高强度。

证据等级

B | 适合作为粗略工具，不是精确检测，也不用于排除心肺问题。

性价比

极高 | 无需设备，容易融入活动过程。

备注

如果出现胸痛、晕厥或明显异常气促，应停止运动并及时求助，不能因为“还能说话”就继续。见第 4 章第 6 条。

来源

[S05] CDC. How to Measure Physical Activity Intensity (2025). <https://www.cdc.gov/physical-activity-basics/measuring/index.html>

来源核验：2026-10-01

3. 逐渐累积有氧时间，不追求第一次就达标

TB-02-03 · 心肺健康 · 证据 A · 性价比 高

直接建议

先从能完成的短时段开始，逐步接近成人每周150–300分钟中等强度有氧的健康建议。

怎么做

编辑起点：每次10–15分钟快走，一周数次；适应后先延长几分钟，不同时猛加速度。

举个例子

10分钟做5次是50分钟，尚未达到150分钟，但有意义；之后慢慢延长到更可持续的周总量。

何时调整

完成后恢复好再增加；明显不适按第 8 章第 8 条处理，不因未达目标惩罚自己。

原理

这里算的是整周活动量，不要求一次完成。比原来多动一点，也有意义。

成本

需要每周累计活动时间；可以结合通勤或散步。

收益

成人建议还指出增加到每周 300 分钟中等强度活动可获得额外健康收益；这不是减脂保证或个人上限。

证据等级

A | 一般成人健康活动量的指南依据充分；个体起点需调整。

性价比

高 | 需持续投入时间，日常活动也能贡献一部分。

备注

普通散步是否达到中等强度取决于个人负担，见第 2 章第 2 条。不要突然用高强度补齐一周欠下的时间。

来源

[S02] WHO. Physical activity, 成人活动建议。 <https://www.who.int/initiatives/behealthy/physical-activity>

来源核验：2026-10-01

4. 同一天训练时，把更重视的项目放在前面

TB-02-04 · 力量 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

同日训练把更重视的项目放前面；增肌力量优先者通常先力量、后轻中等有氧。

怎么做

先区分热身有氧与正式有氧。少量走动热身不等于先做一场耗尽体力的跑步。

举个例子

先做腿部力量再轻松骑车；若今天目标是跑步测试，就先跑并降低后续腿部负担。

何时调整

两项质量都差时分开时段或分天；顺序不能抵消过大的总量。

原理

先做的项目通常能获得更充足的精力。前一项造成的疲劳可能影响后一项的完成质量。

成本

调整顺序一般不增加总时间。

收益

关于同次训练顺序的荟萃分析支持先力量对部分下肢动态力量结果较有利；不代表所有体能指标都会改善。

证据等级

B | 研究项目和人群不同，对具体结果的证据有限；目标优先属于实践应用。

性价比

高 | 不增加明显成本，可能改善重点项目的质量。

备注

短时间轻活动热身与正式有氧训练不同。高水平专项表现不在本条覆盖范围。

来源

[S07] Eddens et al. The Role of Intra-Session Exercise Sequence in the Interference Effect (2018)。

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28917030/>

来源核验：2026-10-01

5. 不因担心“掉肌肉”就取消有氧

TB-02-05 · 增肌 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

增肌期间可以保留有氧，先用能恢复的走路、骑车或适量跑步。

怎么做

先看力量记录、腿部疲劳和睡眠；避免突然增加长跑与腿部训练量。

举个例子

原本每周两次快走且力量在进步，不必因“有氧掉肌肉”全部取消。

何时调整

若跑后腿部长长期疲劳、力量下降，先减少跑量或分开安排；重视爆发力时尤其留意同场训练干扰。

原理

长期身体适应与某次训练的疲劳不同；不能用“今天跑累了”证明有氧必然抵消增肌。

成本

需要把两类训练安排到可恢复的总量。

收益

纳入 43 项研究的荟萃分析未发现并行训练总体上损害肌肉增长或最大力量，但爆发力收益可能受影响，同次训练时更明显。

证据等级

B | 平均结果有支持，但不能保证任意跑量、饮食和训练组合都没有影响。

性价比

高 | 兼顾体能有价值，代价是需要管理额外疲劳。

备注

研究多为受监督训练，不能直接外推到大幅增加跑量、吃得很少又大量练力量的情形。

来源

[S06] Schumann et al. Compatibility of Concurrent Aerobic and Strength Training... (2022)。
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34757594/>

来源核验：2026-10-01

6. 先选能持续使用的场地和器材

TB-02-06 · 省钱省时 · 证据 B · 性价比 极高

直接建议

先用最方便持续到达的场地，别把办卡当成开始运动的必要条件。

怎么做

试用现有路线或家中空间；再检查安全、天气、噪声、器材和往返时间。

举个例子

楼下安全步道可快走；酷暑或空气条件不好时改室内走动或单车。

何时调整

环境妨碍坚持或不安全时再换场地；不因已经花钱而忽视身体不适。

原理

肌肉受到的阻力和训练努力比器材的价格重要；不同器材在便利性和可调负荷上各有取舍。

成本

居家可减少通勤；健身房有费用，但可提供更多负荷选择。

收益

ACSM 2026 年立场文件及官方解读支持多种抗阻形式，并未发现某一种器材对普通成人所有结果都更优。

证据等级

B | 可以支持“有多种有效方式”，不能证明所有居家动作与所有器械完全等效。

性价比

极高 | 先用已有条件，可以降低起步支出和通勤阻力。

备注

检查器材固定和周围空间。购买建议属于成本判断，不是研究中的增肌结论。

来源

[S01] Currier et al. ACSM Position Stand (2026). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41843416/> ; [S24] ACSM. Resistance Training Guidelines Update (2026). <https://acsm.org/resistance-training-guidelines-update-2026/>

来源核验：2026-10-01

7. 按当前体能选快走或跑步，不必争谁更高级

TB-02-07 · 心肺健康 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

体能基础少时先快走；快走稳定、无不适且想提高挑战时再尝试走跑交替。

怎么做

编辑示例：先按能交谈的速度走；尝试跑时，用短跑段与较长走段交替，不追配速。

举个例子

走2分钟、慢跑1分钟，重复几轮是理解走跑交替的例子，并非测试合格标准。

何时调整

关节疼痛、恢复困难就退回不诱发症状的活动；想省时间也不能用冲刺替代渐进适应。

原理

活动名称不等于个人强度。同样速度对不同的人难度不同；中等强度通常还能说话但难以唱歌，较高强度时往往只能说几句话。

成本

都要安排活动时间；快走容易融入出行，跑步通常要求更高的即时用力程度。

收益

CDC 将快走和慢跑／跑步分别列为常见中等和较高强度活动示例；WHO 建议成人规律参与有氧活动，并允许结合不同强度。

证据等级

B | 机构指南支持按强度积累活动；没有据此证明快走与跑步对每个人、每个目标收益相同。

性价比

高 | 额外器材需求少，选择余地大，但仍需持续投入时间。

备注

这里比较一般心肺活动，不回答跑步成绩或个人减脂速度。不能保证任意慢走都达到中等强度。有异常疼痛或胸痛气促时看第 4 章第 6 条；有氧时长看第 2 章第 3 条。

来源

[S05] CDC. Measuring Physical Activity Intensity. <https://www.cdc.gov/physical-activity-basics/measuring/index.html> ; [S02] WHO. Physical activity. <https://www.who.int/initiatives/behealthy/physical-activity>

来源核验：2026-10-02

8. 把手表热量当估算，不直接照数补吃

TB-02-08 · 减脂 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

手表热量用于粗看趋势，不按显示值等额补吃，也不据此证明已有热量缺口。

怎么做

比较同一设备、相似运动的记录；饮食调整主要看一段时间的体重趋势、饥饿与训练表现。

举个例子

手表显示消耗500千卡，不等于可以额外吃500千卡且体重不变。

何时调整

设备或算法变更后勿直接拼接趋势；训练明显乏力先核对进食和恢复，不继续扩大缺口。

原理

热量通常由传感器信息和个人资料间接估算。不同页面还可能显示活动消耗或包含静息消耗的总量，先看设备说明，避免重复计算。

成本

了解显示口径即可，不需要为这条建议购买新设备。

收益

2017 年对 60 名志愿者、7 款当时设备的实验室研究，发现能量消耗估计存在明显误差；心率测得较好也不能证明热量同样准确。

证据等级

B | 直接测量比较支持谨慎解释；设备较旧、情境受控，不能据此给所有现售手表一个统一误差率。

性价比

高 | 调整理解方式几乎没有额外开支，有助于避免把估算当成确定额度。

备注

同一设备的连续记录也不保证趋势准确；不凭本文排名当前品牌。是否增加进食还需看整体摄入、活动与恢复，不能由一个显示数决定。摄入估算看第 3 章第 7 条；体重趋势看第 5 章第 4 条。

来源

[S29] Shcherbina et al. Accuracy in Wrist-Worn, Sensor-Based Measurements of Heart Rate and Energy Expenditure in a Diverse Cohort (2017). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28538708/> ; <https://doi.org/10.3390/jpm7020003>

来源核验：2026-10-02

9. 把零散活动算进去，不必等到有完整半小时

TB-02-09 · 心肺健康 · 证据 B · 性价比 极高

直接建议

只有几分钟也可以动，把短时活动积累进一天。

怎么做

选择一次通勤、午休或家务间隙，安排一小段快走或楼道走动。

举个例子

上午走8分钟、午间走10分钟，都能计入活动时间；强度不同，不能一律当成跑步。

何时调整

体能改善后可逐渐延长；有完整时间也不需要把一天切得很碎。

原理

身体活动不限于正式锻炼。时间、强度和总量共同决定做了多少；分段活动并不要求每段先达到某个分钟数才算开始。

成本

利用出行、家务或工作间隙增加活动，仍需留意场地和交通安全。

收益

WHO 的活动说明强调所有活动都计入、做一些好过完全不做；这不能用来证明任意零散活动等效于完整的专项训练。

证据等级

B | 一般活动原则有指南支持；具体碎片安排与个人心肺提升不能由一句原则保证。

性价比

极高 | 可利用现成机会，额外开支和启动负担低。

备注

不把站立、轻慢走动都记成中高强度有氧。强度判断见第 2 章第 2 条，周活动量见第 2 章第 3 条；安全条件不允许时不为凑量冒险。

来源

[S34] WHO. Physical activity (2024-06-26)。 <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>

来源核验：2026-10-02

10. 规律锻炼之外，也给久坐安排活动间隙

TB-02-10 · 心肺健康 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

用工作节点提醒起身，减少连续久坐；已经锻炼也保留这个习惯。

怎么做

编辑方法：一次电话、会议结束或去接水时走一小段；可设约一小时提醒，但不是医学安全阈值。

举个例子

长会结束先走到饮水处再坐下，而非晚上运动后白天完全不动。

何时调整

提醒干扰工作可换自然节点；不能站立者按自身条件安排可行活动。

原理

正式运动和一天里如何分配活动是两个相关问题。站起来改变姿势不等于完成了足量有氧或力量训练。

成本

把短暂走动融入日常，可借倒水或办事的机会，不必先买站立办公桌。

收益

WHO 说明较多久坐与多项不良健康结局相关，并建议限制久坐时间；关联不能直接换算成某个人每坐一小时损失多少健康。

证据等级

B | 公共健康方向有依据，最佳打断频率和个人风险下降幅度不由该说明确定。

性价比

高 | 通常无需购置装备，但需要在工作和活动机会之间协调。

备注

不能承诺一次训练完全抵消其他久坐，也不要求一直站立。行动受限、疾病或特殊工作环境需调整方式；这里只讲一般活动习惯。

来源

[S34] WHO. Physical activity (2024-06-26)。 <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>

来源核验：2026-10-02

3. 吃够需要的，少走弯路

1. 看长期能量平衡，不给食物贴“吃了就胖”的标签

TB-03-01 · 减脂 · 证据 A · 性价比 极高

直接建议

想管理体重，先改一个能持续的饮食习惯，并结合活动与数周趋势调整。

怎么做

先记录平常饮食；减脂可先减少经常漏算的甜饮或过大份量，保留正常正餐与蛋白质。

举个例子

每天一大杯含糖饮料改成无糖饮品，是一个可执行的起点，不保证固定掉秤速度。

何时调整

持续饥饿、乏力或训练明显下降时不要再减；趋势判断见第 5 章第 4 条。

原理

体重下降过程中，身体所需能量也会变化，所以不能按固定热量差无限线性推算。

成本

留意长期饮食与活动习惯，不一定需要购买代餐或精确称量每一口。

收益

NIDDK 的体重管理资料强调饮食与活动的配合，并说明减重后能量需求可能降低。

证据等级

A | 长期能量平衡的基本原则可靠；某个人精确需要多少仍存在估计误差。

性价比

极高 | 先理解总量，通常比寻找“燃脂食物”更能帮助作出选择。

备注

原则不等于要求挨饿或极端节食。体重短期不变见第 5 章第 4 条；特殊人群不套用一般减脂建议。

来源

[S08] NIDDK. Eating & Physical Activity to Lose or Maintain Weight.

<https://www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/adult-overweight-obesity/eating-physical-activity>

来源核验：2026-10-01

2. 先把全天蛋白质吃够，再追求更高数字

TB-03-02 · 增肌 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

健康成年力量训练者可把每日约1.6克/公斤体重作为估算参考，优先用正常食物接近，不必精确卡线。

怎么做

体重乘1.6得到参考克数，再查看一天食物和标签中的蛋白质；分在几餐吃更方便。

举个例子

70公斤 $\times$ 1.6 $\approx$ 112克/天；不是112克肉，也不是再额外喝112克粉。

何时调整

这是群体估计的应用，不是个人上限；疾病、明显超重或特殊阶段另行评估，不机械放大。

原理

蛋白质提供肌肉更新所需原料；如果原本摄入充足，继续添加的边际收益可能变小。

成本

合理安排普通食物可能增加一点备餐和食品支出。

收益

Morton 等对健康成人力量训练试验的荟萃分析发现，额外补充对肌肉和力量有小幅平均收益；去脂体重收益的估计平台约为 1.62 克/公斤/天。

证据等级

B | 总体支持足量蛋白，但平台来自回归估计，不能视为个体上限或不足诊断。

性价比

高 | 优先补足饮食缺口有价值，超过需要继续堆量未必划算。

备注

该估计不是减脂期、肾病、孕产期等情境的统一处方；有相关疾病时需个别营养建议。去脂体重不完全等于肌肉。

来源

[S09] Morton et al. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation... (2018).
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28698222/> ; <https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-097608>

来源核验：2026-10-01

3. 按训练和饮食需要安排碳水，不默认戒主食

TB-03-03 · 力量 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

先保留正常主食，按训练量、饥饿和表现调整；普通力量训练不必专门喝糖水。

怎么做

在正餐中安排米饭、面、薯类等；训练前太久没吃而饥饿，可选择容易耐受的小份食物。

举个例子

下班训练前饿了，可吃香蕉配适合自己的奶或豆制品，而非把整天主食删光。

何时调整

减少主食后连续训练乏力，先检查总摄入与恢复；不要直接归因于意志力。

原理

碳水可为训练提供燃料，但它的额外作用受是否空腹、已有储备及训练量影响。

成本

主要是调整现有饮食，不需要购买专用碳水产品。

收益

49 项研究的系统综述中，较高碳水并非普遍改善力量表现；空腹对照或训练量较高的条件更可能出现收益。

证据等级

B | 研究条件差异明显；既不支持人人额外补糖，也不支持人人戒碳水。

性价比

高 | 保留灵活饮食选择，避免不必要的限制和产品开销。

备注

这篇综述主要考察表现，不等于直接证明某种碳水比例的长期增肌或减脂效果。

来源

[S10] Henselmans et al. The Effect of Carbohydrate Intake on Strength and Resistance Training Performance (2022).
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35215506/>

来源核验：2026-10-01

4. 关注脂肪来源和总量，不把饮食做成零脂肪

TB-03-04 · 心肺健康 · 证据 A · 性价比 高

直接建议

保留适量脂肪，优先用日常不饱和脂肪来源替代部分饱和脂肪，别追求零油。

怎么做

关注烹调用油、坚果和酱料份量；替换原有来源，而不是在原餐上无限加“健康脂肪”。

举个例子

坚果装一小份再吃，比拿整袋边看视频边吃更容易知道份量。

何时调整

若总摄入偏高，先减多余添加量，不把所有脂肪食物一刀切掉。

原理

脂肪既提供能量，也有身体所需的营养作用；脂肪种类与整体饮食结构都重要。

成本

调整食物搭配；不必选择昂贵的“健身专用油”。

收益

WHO 健康饮食资料推荐以不饱和脂肪替代饱和脂肪和反式脂肪；这属于长期健康方向。

证据等级

A | 脂肪替代的健康方向有充分依据；本条不声称某一种油能额外增肌或局部减脂。

性价比

高 | 可以通过日常食物替换实现，不需要健身品牌溢价。

备注

筛选中的“心肺健康”在此指整体心血管健康方向，不表示已经测得心肺体能改善。

来源

[S11] WHO. Healthy diet (2026)。 <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

来源核验：2026-10-01

5. 先顾全天饮食，不追着“黄金三十分钟”跑

TB-03-05 · 省钱省时 · 证据 B · 性价比 极高

直接建议

练前后照顾正常进餐与胃肠舒适，错过练后30分钟不会让训练作废。

怎么做

训练前刚吃过含蛋白质的一餐，练后按正常下一餐即可；长时间没吃则及时安排一餐或方便的加餐。

举个例子

下午正常吃饭、傍晚训练、回家吃晚餐，不必在器械旁抢喝蛋白粉。

何时调整

临近训练大餐导致恶心就调整份量和间隔；一天多练的补给需求应另看具体任务。

原理

总摄入量和训练前已经摄入的营养，会影响如何理解训练后的补充时机。

成本

合理安排正常进餐，避免为了卡时间购买产品。

收益

蛋白时机的荟萃分析在控制总蛋白等因素后，未发现明确的时机独立优势；不能推出时机在所有情境下都毫无作用。

证据等级

B | 研究中时机和摄入量容易混杂；长期训练与短时间恢复并非同一问题。

性价比

极高 | 减少不必要的紧迫感与专用食品开销。

备注

一天多练、长时间空腹或有特殊饮食需求时，应另查对应资料；本条不提供个人进食时刻表。

来源

[S12] Schoenfeld et al. The effect of protein timing on muscle strength and hypertrophy (2013)。

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24299050/>

来源核验：2026-10-01

6. 先看饮食缺口，再决定是否买蛋白粉

TB-03-06 · 省钱省时 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

先算饮食缺口；普通食物能补齐就不必买粉，备餐困难时再比较价格和耐受。

怎么做

看每份蛋白质，不只看每勺粉重；查过敏原与配料，先小包装试口味和耐受。

举个例子

缺约20克蛋白，可以比较一份食物与提供20克蛋白的粉各多少钱、是否方便。

何时调整

饮食已够就可省下这笔钱；腹胀或过敏表现不能靠坚持喝解决。

原理

关键是摄入的蛋白质及整体饮食，不是包装上有没有“健身”二字。

成本

蛋白粉需要持续花钱，但某些情况下能节省准备食物的时间。

收益

NIH 补剂资料把充足饮食作为基础；蛋白补充研究的平均收益并不意味着每个人都需要使用蛋白粉。

证据等级

B | 足量蛋白的重要性有支持，是否需要购买取决于饮食与便利性，属于应用判断。

性价比

高 | 有缺口又不方便备餐时可能划算；没有缺口时优先省下这笔钱。

备注

乳制品过敏、乳糖耐受及产品配料需分别考虑。有肾病等情况不按普通健身口径自行补充。

来源

[S13] NIH ODS. Dietary Supplements for Exercise and Athletic Performance.

<https://ods.od.nih.gov/factsheets/ExerciseAndAthleticPerformance-HealthProfessional/>；公众版备用：

<https://ods.od.nih.gov/pdf/factsheets/ExercisePerformance-Consumer.pdf>

来源核验：2026-10-01

7. 先记录份量和饮料，再估算全天摄入

TB-03-07 · 减脂 · 证据 C · 性价比 高

直接建议

先用几天记录找出漏项，再决定是否需要更精细地称量。

怎么做

记正餐、饮料、零食和酱料；按每100克或每份标签乘实际份量，生熟口径保持一致。

举个例子

标签每100克有200千卡，吃150克就是约300千卡；整包有两份时不能只算一份。

何时调整

只需比较习惯时不必长期逐克记录；数字引起明显焦虑就换更宽松方式。

原理

标签的“每份”不一定等于你实际吃下的量，也不是个人推荐量。看清每份或每 100 克的口径，再按实际份量换算；生熟重量和烹调用油会影响估算。

成本

记录需要注意力；可以先用家用量具、包装和简单笔记，不必购买付费软件。

收益

NIDDK 的份量指南解释了份量与标签份数的区别，并提供记录饮食的实践方法；它没有证明本条步骤能准确算出每个人的摄入或保证减脂。

证据等级

C | 估算流程属于实践建议，误差受食物资料、份量判断和漏记影响。

性价比

高 | 有助于发现遗漏和理解份量，但记录本身需要精力。

备注

不提供个人热量目标，也不要求长期逐克称重。若记录引发明显焦虑或已有进食问题，不用更严格的数字控制解决；疾病饮食需个别评估。体重趋势看第 5 章第 4 条。

来源

[S27] NIDDK. Just Enough for You: About Food Portions, 页面最后复核 2021 年 7 月。

<https://www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/just-enough-food-portions>

来源核验：2026-10-02

8. 外卖先看份量和搭配，不把一顿饭当成成败

TB-03-08 · 减脂 · 证据 C · 性价比 高

直接建议

外卖先找主食、蛋白质食物和蔬菜，再处理份量、饮料与酱料。

怎么做

点餐前看是否有一份肉、鱼、蛋或豆制品和蔬菜；超大份可分享，酱料按需添加。

举个例子

盖饭加一份蔬菜、饮料换水，比只按“轻食”名称判断更实用。

何时调整

聚餐后回到正常饮食，不补偿性挨饿；经常吃不饱或训练无力则检查总量。

原理

菜名和“轻食”标签不能说明整餐摄入；配料、烹调、份量都会影响结果。单顿饭也不能代替对日常饮食的判断。

成本

点餐时稍作比较，按预算选择；不要求更贵的“健身餐”。

收益

NIDDK 提供外卖份量管理和选择烹调方式等做法；这些是公众实践指引，不证明按某套点单顺序必然减脂。

证据等级

C | 具体点餐步骤是编辑整理，不能精确得知后厨用油或每餐热量。

性价比

高 | 通常无需额外花钱，容易纳入日常选择，但受餐厅供应限制。

备注

不把外卖列为禁区，也不因聚餐安排补偿性挨饿或惩罚训练。食物过敏和疾病饮食需另看个人条件，不套用本条作为医疗方案。估算方法看第 3 章第 7 条。

来源

[S27] NIDDK. Just Enough for You: About Food Portions. <https://www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/just-enough-food-portions> ; [S11] WHO. Healthy diet, 用于食物多样性的背景。
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

来源核验：2026-10-02

9. 把补水安排进日常，不照抄别人的固定升数

TB-03-09 · 恢复 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

日常先选水，规律饮用；运动时把水放在容易拿到的位置，不强迫灌固定升数。

怎么做

观察口渴、天气、出汗与饮水机会，分次补；长时间高热运动需更具体补液安排。

举个例子

去健身房带水瓶，组间按需要喝几口，比练前一次灌很多更容易耐受。

何时调整

头晕、恶心或持续不适先停练；医嘱限水者遵医嘱，尿色也不是独立诊断。

原理

水分也来自其他饮品和食物。环境更热、长时间活动等条件会改变需要，所以日常建议不是对每个人都相同的训练补水处方。

成本

准备方便取得的饮水；一般不需购买特殊饮料。

收益

NHS 的公众指南把普通饮水作为补水选择，并说明建议饮用量只是一般指引、不同情境可能需要调整。

证据等级

B | 机构指引支持日常原则，未提供适合所有人的运动中每小时摄入量。

性价比

高 | 容易纳入日常、额外花费小，具体需要仍依情况判断。

备注

肾病、心脏疾病或医嘱限水者应遵循个别建议，不按本条自行增加。长距离赛事、高热环境不在此给具体补液配方；出汗不是减脂计量器，见第 5 章第 2 条。

来源

[S35] NHS. Water, drinks and hydration. <https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/food-guidelines-and-food-labels/water-drinks-nutrition/>

来源核验：2026-10-02

10. 吃蛋白质的同时，也给富含纤维的食物留位置

TB-03-10 · 心肺健康 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

每天给全谷物、豆类、蔬菜和水果留位置，先从食物补纤维。

怎么做

每次先改一个搭配：部分精制主食换全谷，或正餐加豆类与蔬菜；逐渐增加并正常饮水。

举个例子

早餐增加燕麦，午餐加蔬菜，水果作为加餐，比只吃肉和粉更全面。

何时调整

突然增加后腹胀就放慢调整；有医嘱低纤维饮食时不套用。

原理

蛋白质摄入与整体饮食是否均衡是不同问题。食物种类丰富，才能兼顾纤维及其他营养；单一补剂不能代表整套饮食。

成本

按预算安排谷物、豆类、蔬菜和水果；标签钱为0表示不要求额外买补剂，并非食物免费。

收益

NHS 指南介绍多种食物纤维来源及其与消化、长期健康的关系；它不证明额外吃纤维就能抵消任何热量摄入或保证减脂。

证据等级

B | 健康饮食方向有指南支持，具体食物替换步骤及个人效果仍有限制。

性价比

高 | 可通过日常食物调整，不必额外购买专项补剂。

备注

胃肠疾病、医嘱低纤维饮食或明显不适者需个别处理，不盲目追高。心肺健康标签在此含心血管健康方向，并不声称直接提高跑步能力。

来源

[S36] NHS. How to get more fibre into your diet. <https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/digestive-health/how-to-get-more-fibre-into-your-diet/>

来源核验：2026-10-02

11. 南瓜籽当食物搭配，先分清籽仁和带壳重量

TB-03-11 · 省钱省时 · 证据 C · 性价比 高

直接建议

喜欢南瓜籽可以把它当零食或配餐；优先原味、少盐的籽仁，先分出小份，不把它当必需补剂或主要补蛋白办法。

怎么做

编辑起步示例是先取约一小勺到两小勺籽仁，首次称重了解自己这份有多少，再按包装营养表计入饮食。拌酸奶、燕麦或沙拉都可以。比较同样可食重量下的价格、能量和盐；带壳产品若不吃壳，不把整包净重当成籽仁重量。小勺不是研究验证的最优剂量。

举个例子

纯标签算例：某袋籽仁200克20元，取15克成本1.5元；若标示每100克蛋白30克，这份提供4.5克。数字是假设值，应换成实际包装；不能把这份籽仁直接当作20克蛋白粉等量替换。

何时调整

若不知不觉吃掉大半袋，改用小碗分装；控制体重时纳入全天摄入。口味不喜欢或价格高，可以选择其他适合的食物，不必坚持某一种种子。

原理

南瓜籽提供多种营养，也带来脂肪和能量；评价食物要看整份饮食，不能只盯某种矿物质。

成本

普通食品支出；比较可食籽仁、配料与每份价格，不为促睾或治疗宣传多付钱。

收益

机构营养资料将南瓜籽列为种子食物，介绍其蛋白、脂肪及矿物质来源价值；这不等于已证明某份量能额外增肌、促睾或治疗疾病。

证据等级

C | 营养组成有资料支持；本条分装、比较与购买起点属于编辑实践建议，没有直接验证人人最优的吃法。

性价比

高 | 喜欢且价格适合时容易融入配餐；不是必须额外购买，按实际可食部分比较。

备注

本条讲普通南瓜籽／籽仁，不评价南瓜籽油胶囊、提取物或蛋白分离物。过敏者避免相应食品；吞咽或咀嚼困难、疾病饮食限制者需个别判断。蛋白总量见第3章第2条；食物记录见第3章第7条。

来源

[S69] Harvard Health. Seed of the month: Pumpkin seeds (2023).

<https://www.health.harvard.edu/heart-health/seed-of-the-month-pumpkin-seeds> ; [S70] Harvard Nutrition Source. Protein.

<https://nutritionsource.hsph.harvard.edu/what-should-you-eat/protein/> ; [S71] Harvard Nutrition Source. Types of Fat.

<https://nutritionsource.hsph.harvard.edu/what-should-you-eat/fats-and-cholesterol/types-of-fat/>

来源核验：2026-10-04

4. 恢复好，才能接着练

1. 用持续表现评估进步，不靠酸痛打分

TB-04-01 · 增肌 · 证据 B · 性价比 极高

直接建议

用动作表现和长期记录判断训练进步，不用酸痛给每堂课打分。

怎么做

记同重量的次数、动作质量和恢复；酸痛只当作安排下一次训练的一个信号。

举个例子

同样重量从8次到10次且动作稳定，即使没酸也有进步线索。

何时调整

为追酸而不断换陌生动作没有必要；局部锐痛或明显无力要查第 8 章第 2 条。

原理

不熟悉的训练可引起肌肉损伤相关反应；这种反应与长期肌肉增长不是简单的一一对应关系。

成本

减少追求酸痛，改为观察一段时间的动作与表现。

收益

Damas 等研究发现，训练早期损伤较高时的蛋白合成反应，与之后的肌肉增长关系不同于适应后的阶段。

证据等级

B | 研究样本有限，考察的是损伤与蛋白合成；“不以酸痛打分”是据此作出的实践解释。

性价比

极高 | 不花钱即可避免把不适当成训练目标。

备注

没有酸痛不能单独证明有效，有酸痛也不能证明无伤。突然锐痛或明显功能受限按第 4 章第 6 条处理。

来源

[S14] Damas et al. Resistance training-induced changes in integrated myofibrillar protein synthesis... (2016)。

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27219125/>

来源核验：2026-10-01

2. 酸痛影响动作时，先减少受累部位的负担

TB-04-02 · 恢复 · 证据 C · 性价比 高

直接建议

轻微酸痛且活动正常时可轻松活动；酸痛让动作走样就降低受累部位负担。

怎么做

先用日常走动和轻量动作判断活动是否顺畅；明显影响动作就换不受影响部位或休息。

举个例子

腿酸到下楼困难，就不照旧做高强度腿训；可安排轻松走动或不受影响的上肢活动。

何时调整

疼痛加重、明显肿胀、深色尿或严重无力应及时求助，不当作普通酸痛硬扛。

原理

训练安排应考虑当前活动能力；为了照原计划完成动作而补偿发力，可能使问题复杂化。

成本

可能需要临时调整训练内容或休息。

收益

本条是保守的训练调整原则，不承诺缩短恢复时间；NHS 的损伤资料支持在明显疼痛或不能正常负重时停止相关活动并寻求评估。

证据等级

C | 不是直接比较“酸痛时该练多少”的处方试验；需按症状与功能个别判断。

性价比

高 | 调整通常不增加花费，但可能暂时打乱安排。

备注

轻微酸感不一定要求完全不动；但强烈、加重或无法解释的不适需另行评估，不自行当作正常酸痛。

来源

[S18] NHS. Sprains and strains. <https://www.nhs.uk/conditions/sprains-and-strains/> ; [S68] CDC/NIOSH. Signs and Symptoms of Rhabdomyolysis. <https://www.cdc.gov/niosh/rhabdo/signs-symptoms/index.html>

来源核验：2026-10-01

3. 根据完成质量安排休息，不套固定恢复倒计时

TB-04-03 · 恢复 · 证据 C · 性价比 高

直接建议

新手先让同部位较重训练之间隔一天，再根据恢复与完成质量调整。

怎么做

把间隔当排程起点，不是48小时必定恢复的承诺；看活动、热身表现和疲劳。

举个例子

周二与周六全身训练有余地恢复；若周六热身仍明显异常，就减任务或休息。

何时调整

持续恢复差时先减少总量；没有酸痛也不等于已恢复所有能力。

原理

动作难度、重量、总量和个人状态不同，所需恢复也不同；不能用一个倒计时概括所有训练。

成本

留意训练后的表现与生活疲劳，必要时降低安排密度。

收益

节时训练综述讨论了组间休息与训练质量的取舍；本条对跨日安排只给实践原则，不给精确恢复小时数。

证据等级

C | 条目核心是安排原则；个体跨日恢复不能由所引综述直接确定。

性价比

高 | 合理留出休息有助于保持训练质量，但会占用时间。

备注

连续表现变差时，还需考虑睡眠、饮食、疾病与总训练量，不能一概归因于“意志不够”。

来源

[S22] Iversen et al. No Time to Lift? (2021)。 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34125411/>

来源核验：2026-10-01

4. 给睡眠留出稳定时间

TB-04-04 · 恢复 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

先给成年人每晚至少7小时睡眠留出机会，并尽量固定起床时间。

怎么做

倒推上床时间，减少临睡前刺激和挤占睡眠的训练；记录实际睡眠而不是只算躺床时间。

举个例子

早上7点起床，可先把夜间日程提前，为足够睡眠留出空间。

何时调整

连续白天困倦、严重打鼾或长期失眠应评估；不靠不断加咖啡因替代睡眠。

原理

恢复发生在日常生活中；训练不能脱离睡眠、饮食和疲劳背景来评价。

成本

需要给睡眠留时间，可能要调整晚间安排。

收益

AASM 与 SRS 的共识针对整体健康提出睡眠建议，不是证明“多睡一小时就多长多少肌肉”。

证据等级

B | 成人健康建议有支持；直接外推到个人增肌幅度的证据不足。

性价比

高 | 无需产品，但需要持续调整时间安排。

备注

长期失眠、白天明显嗜睡或睡眠呼吸问题需要针对性评估，不能只用“早点睡”解释。

来源

[S16] Watson et al. Recommended Amount of Sleep for a Healthy Adult (2015)。 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26039963/> ; <https://www.aasm.org/resources/pdf/adultsleepdurationconsensus.pdf>

来源核验：2026-10-01

5. 做针对性的热身，不把拉伸当作消除酸痛的保证

TB-04-05 · 恢复 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

训练前先轻活动，再做目标动作的轻量热身；拉伸不是消除酸痛的必备仪式。

怎么做

编辑示例：走动5分钟，再用轻重量逐步熟悉当天第一个主要动作；热身不做到疲劳。

举个例子

推胸前先轻重量8次、稍重5次，再进入工作组；具体组数随需要调整。

何时调整

热身后疼痛仍在就停止诱发动作，不靠用力拉伸把疼痛压下去。

原理

动作预演和逐步提高负荷，与延长肌肉或关节活动范围的目标不同；不能把它们混为一个动作。

成本

多花一点准备时间；不必购买放松工具。

收益

热身的系统综述支持对部分运动表现有帮助；Cochrane 综述未发现运动前后拉伸能带来有临床意义的酸痛减少。

证据等级

B | 两类研究的任务和质量不一；不能进一步承诺热身防住所有损伤。

性价比

高 | 少量时间可用于准备动作；不必追求复杂仪式。

备注

拉伸可有柔韧性等其他用途；“不明显减少酸痛”不等于“所有拉伸都没用”。

来源

[S23] Fradkin et al. Effects of warming-up on physical performance (2010)。 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19996770/> ;
[S17] Herbert et al. Stretching to prevent or reduce muscle soreness after exercise (2011)。
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21735398/>

来源核验：2026-10-01

6. 遇到异常疼痛，先停止诱发动作

TB-04-06 · 恢复 · 证据 B · 性价比 极高

直接建议

出现尖锐、异常或不断加重的疼痛，马上停止诱发动作；胸痛伴气促或晕厥优先急救。

怎么做

放下器材到安全处；局部不适记录诱发动作与时间，按第 8 章对应部位查处理。

举个例子

深蹲膝部刺痛就结束这组，不靠护膝绑紧后继续；胸痛且气促直接联系当地急救。

何时调整

中国大陆急救120；明显畸形、感觉异常或不能负重要及时就医，不把“还忍得住”当恢复标准。

原理

文字描述不能可靠区分普通酸痛、肌腱问题、关节损伤或其他疾病。

成本

暂停相关训练；需要评估时可能产生就医费用。

收益

NHS 损伤资料把严重或加重的疼痛、明显肿胀及不能负重列为需要及时求助的信号。

证据等级

B | 依据临床公众指导；本条只识别求助需求，不判断损伤类型。

性价比

极高 | 立即停止不适动作的额外成本低，就医成本需另计。

备注

胸痛伴气促、晕厥或持续不缓解等紧急描述，应停止运动并联系当地急救；中国大陆拨 120。不要先完成健身问卷或等联网检索。没有这些信号也不代表一定安全。

来源

[S18] NHS. Sprains and strains. <https://www.nhs.uk/conditions/sprains-and-strains/> ; [S25] NHS. Chest pain. <https://www.nhs.uk/conditions/chest-pain/>

来源核验：2026-10-01

7. 停练后先降低任务难度，再逐步恢复

TB-04-07 · 恢复 · 证据 C · 性价比 高

直接建议

停练后先恢复熟悉动作和习惯，再恢复原来的重量与总量。

怎么做

编辑起点：第一次用明显较轻重量、减少工作组，保留余力；不要补做停练期间的“欠账”。

举个例子

原来每动作三组，回归时先做到两组熟悉动作，记录当天及之后反应。

何时调整

恢复顺利再逐次增加；因疾病或受伤停练者先遵循复训建议。

原理

过去能完成不代表现在能同样承受；停练原因、持续时间和日常活动各不相同，统一的“恢复百分比”不可靠。

成本

接受暂时少做一些；回顾动作和完成感受通常不需要额外购买。

收益

CSCCa/NSCA 过渡期共识强调停练后重新训练应控制负荷。其主要对象是大学运动员，不能直接变成普通新手的复训处方。

证据等级

C | 方向参考运动员共识；这里的新手选择原则属于谨慎外推，缺少直接验证的统一方案。

性价比

高 | 调整投入低，有助于避免急于补课；不保证减少训练就能消除风险。

备注

本条针对一般停练后的选择，不给减重比例、周数或训练表。因疾病、手术或伤病停练时，重启条件需按医疗意见处理。渐进调整看第 1 章第 6 条；异常疼痛看第 4 章第 6 条。

来源

[S28] NSCA. Safe Return to Training, 2019 年 CSCCa/NSCA 共识的官方摘要页。

<https://www.nasca.com/about-us/position-statements/safe-return-to-training/>

来源核验：2026-10-02

8. 持续疲劳或表现变差时，先检查总负担

TB-04-08 · 恢复 · 证据 C · 性价比 高

直接建议

连续几次表现下降、疲劳积累时，先减少训练负担，并检查睡眠与摄入。

怎么做

编辑方法：短期减少部分工作组、保留轻松技术练习；不同时加有氧、节食与力量量。

举个例子

原来三组的动作先减一组，同时安排足够睡眠，之后比较表现，不机械每四周减量。

何时调整

减负后仍持续异常乏力或疼痛要评估；这些信号不能单独诊断过度训练。

原理

训练和生活共同影响承受能力；减少组数、频率或难度是可讨论的调整方向，但原因未明时不能只靠“减量周”解释所有不适。

成本

回顾近期训练与生活，接受阶段性减少任务，不必购买恢复产品。

收益

2023 年力量与形体项目教练的 Delphi 共识将减量作为降低训练压力的做法；这是教练意见研究，不是证明所有新手定期减量更有效的试验。

证据等级

C | 缺少直接支持统一新手触发阈值、周期和减量比例的证据，本条提供检查思路。

性价比

高 | 先调整任务与恢复条件，额外费用少；效果取决于问题的实际原因。

备注

不据疲劳诊断过度训练综合征，也不提供固定几周一次的个人方案。症状持续、明显影响日常活动或伴异常疼痛应寻求评估；紧急信号按第 4 章第 6 条处理。睡眠看第 4 章第 4 条。

来源

[S30] Bell et al. Integrating Deloading into Strength and Physique Sports Training Programmes: An International Delphi Consensus Approach (2023)。 <https://link.springer.com/article/10.1186/s40798-023-00633-0>

来源核验：2026-10-02

9. 先选能坚持又不挤占睡眠的训练时段

TB-04-09 · 恢复 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

选最不容易被工作取消、又不挤占睡眠的训练时段。

怎么做

先试固定时段一到两周，记出勤、精神和入睡情况；早晚优劣让位于可持续性。

举个例子

晚间大重量让你很晚才睡，可提前训练或缩短次要项目，而非强守“最佳时段”。

何时调整

换时段后表现短暂波动先适应；持续影响睡眠则继续调整。

原理

训练时间、测试时间与个体节律可能相互影响。某个时刻表现较好，并不直接证明长期在那个时刻训练对所有目标都更好。

成本

协调作息、工作与场地，不要求为了某个时段改变所有生活安排。

收益

2023 年综述纳入二十六篇文章，其中七篇进入荟萃分析；缺少明确支持某一时段普遍更优的证据，多数研究偏倚风险较高。

证据等级

B | 存在研究但结果和人群差异大；没有明确优势不等于早晚对所有人完全相同。

性价比

高 | 按照现实条件安排通常成本低，有利于持续执行。

备注

该综述不提供睡前精确间隔，也不用于治疗失眠。若晚练影响本人入睡，可调整时间或任务；长期睡眠问题看第 4 章第 4 条。

来源

[S37] Bruggisser et al. Best Time of Day for Strength and Endurance Training to Improve Health and Performance? A Systematic Review with Meta-analysis (2023)。 <https://link.springer.com/article/10.1186/s40798-023-00577-5>

来源核验：2026-10-02

10. 忙碌或旅行时缩小任务，避免全做或全不做

TB-04-10 · 省钱省时 · 证据 C · 性价比 高

直接建议

忙碌时缩小训练任务，保留习惯，不必在全做与全停之间选。

怎么做

选两个已掌握动作做少量工作组，或保留一段快走；恢复常态后再回原安排。

举个例子

出差没有器材，可用适合难度的俯卧撑与坐站练习，空间与安全先确认。

何时调整

短期维持不等于能永远替代全部训练；不要回程一次补齐漏掉的量。

原理

现实条件会变化。把任务降到能够完成，有助于维持参与，但“做一点”与“完全维持原有表现”不是一回事。

成本

重新考虑可用时间、空间和恢复，保留少量可实现的活动。

收益

ACSM 官方解读强调持续参与和多种训练形式；本条没有试验证明某套旅行安排能完全保住肌肉或力量。

证据等级

C | 属于安排习惯的实践建议，未规定维持训练效果的最低剂量。

性价比

高 | 利用已有条件通常开支少，但能维持多少效果不能保证。

备注

不提供个人旅行训练表；陌生器材、固定不可靠或空间不足时不勉强。停练后重启看第 4 章第 7 条，居家条件看第 2 章第 6 条。

来源

[S24] ACSM. Resistance Training Guidelines Update (2026)，仅作持续训练的背景。

<https://acsm.org/resistance-training-guidelines-update-2026/>

来源核验：2026-10-02

5. 别把钱和精力花错地方

1. 不把卷腹当成保证瘦肚子的捷径

TB-05-01 · 减脂 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

想瘦肚子，把重点放在整体饮食、活动与可持续力量训练；卷腹用于练腹部肌肉。

怎么做

保留适量腹部训练，同时检查饮食与体重、腰围趋势，不追加上百次卷腹当局部燃脂。

举个例子

一周腹部训练稳定、腰围暂时不变，先看整体趋势，不只把卷腹次数翻倍。

何时调整

有局部脂肪变化的个别研究不等于保证定点减脂；不要用局部疼痛判断燃脂。

原理

肌肉工作与脂肪变化不是同一个结果，必须看实际测量了什么。

成本

调整预期，把时间放回整体训练和饮食。

收益

2011 年一项小型随机试验中，腹部训练改善了腹肌耐力，却未明显减少腹部脂肪；2023 年另有特定腹部耐力训练试验报告局部效果。

证据等级

B | 研究规模和方案限制较多，不足以承诺常见卷腹或瘦腿动作具有可靠的定点减脂效果。

性价比

高 | 避免把单一动作包装成全套减脂解决方案。

备注

争议：存在特定条件下的相反结果，所以不用“任何条件下绝对不可能”概括。核心建议是不要把不确定效果当作保证。

来源

[S19] Vispute et al. The effect of abdominal exercise on abdominal fat (2011)。 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21804427/> ;

[S26] Abdominal aerobic endurance exercise reveals spot reduction exists: A randomized controlled trial (2023)。

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38010201/>

来源核验：2026-10-01

2. 不用汗量和练后掉秤判断减脂效果

TB-05-02 · 减脂 · 证据 B · 性价比 极高

直接建议

别为多出汗穿暴汗服；按体重长期趋势和训练表现判断进展。

怎么做

穿便于散热的衣物，正常补水；练前后短时掉秤主要提示水分变化。

举个例子

练后轻了1公斤，喝水吃饭后回来，不代表当天减掉又长回1公斤脂肪。

何时调整

过热、头晕、恶心要停并降温，见第 8 章第 8 条。

原理

汗量受到散热需求影响，不能单独测量脂肪变化；短期称重也包含水分变化。

成本

不需要购买暴汗产品；留意环境温度和补水。

收益

CDC 热环境资料说明大量出汗会造成水与盐分流失。由此可知，汗量本身不是长期减脂的可靠成绩单。

证据等级

B | 失水机制明确；本条是测量解释，不是对每一种暴汗产品的逐一效果评估。

性价比

极高 | 可以直接省去不必要的支出和额外热负担。

备注

该资料面向热环境劳动者，基础失水机制可用于解释运动；不能照搬其全部补液安排给每个健身者。

来源

[S21] CDC/NIOSH. Keeping Workers Hydrated and Cool Despite the Heat.

<https://www.cdc.gov/niosh/bulletin/2011/heat2.html>

来源核验：2026-10-01

3. 按舒适度选择是否空腹，不把它当成减脂必需

TB-05-03 · 减脂 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

空腹有氧可按舒适度选择，不是减脂必需；吃过东西练同样可以。

怎么做

先用低负担活动试耐受；空腹明显不舒服时改在进食后合适时间，避免大餐后马上高强度。

举个例子

晨起快走舒适可继续；一跑就头晕则停止，不为“多烧脂肪”硬撑。

何时调整

糖尿病、用药或反复不适者需个别建议；一时脂肪氧化更多不等于长期掉脂更多。

原理

一次运动中使用什么燃料，与多天饮食和活动后的脂肪净变化不同。

成本

可按个人作息选择；不必额外安排强制空腹训练。

收益

一项 20 名年轻女性、持续 4 周并配合低热量饮食的随机试验中，空腹与餐后有氧组均减重，组间体成分变化未见显著差异。

证据等级

B | 试验小且时间短；未见差异不等于证明所有人、所有时长都完全等效。

性价比

高 | 可以减少不必要的进食限制，把精力留给能坚持的活动。

备注

空腹时头晕、乏力等不适应停止；糖尿病用药等情境需个别指导，不按本条自行尝试。

来源

[S20] Schoenfeld et al. Body composition changes associated with fasted versus non-fasted aerobic exercise (2014)。
<https://doi.org/10.1186/s12970-014-0054-7>

来源核验：2026-10-01

4. 看一段时间的 trend，不因几天没掉秤立即加码

TB-05-04 · 减脂 · 证据 C · 性价比 高

直接建议

看数周 trend，几天不掉秤时先不加码；同时检查腰围和训练状态。

怎么做

编辑方法：在相近晨起条件称重，看一周平均值，并连续比较数周；不必每天称到焦虑。

举个例子

某天吃咸后重0.8公斤，先继续正常生活，不当天砍饭；对照之后的平均 trend。

何时调整

trend 长期无变化且确实想减脂，再小改一个饮食或活动因素；乏力明显不要继续削减。

原理

体重不是纯脂肪；长期减重时能量需求还可能下降，使原来的安排不再带来同样变化。

成本

用相近条件记录体重，也关注训练表现和日常状态。

收益

NIDDK 资料支持减重后能量需求会变化；trend 记录是实践工具，不能替代身体成分或医疗评估。

证据等级

C | 本条主要给观察与排查步骤，未给所有人通用的平台期天数或调整幅度。

性价比

高 | 记录负担小，可减少基于单次称重的冲动调整。

备注

不要仅凭一次读数就极端节食或突然加大训练。持续不明原因体重变化或伴随其他症状时应求助专业人员。

来源

[S08] NIDDK. Eating & Physical Activity to Lose or Maintain Weight.

<https://www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/adult-overweight-obesity/eating-physical-activity>

来源核验：2026-10-01

5. 先建立训练和饮食，再考虑肌酸

TB-05-05 · 力量 · 证据 B · 性价比 一般

直接建议

规律训练和饮食已有基础、目标是力量或高强度表现时，可考虑一水肌酸；预算紧可先不买。

怎么做

先确定用途、预算和产品成分；优先单一成分、清楚标注，不因复杂配方更贵就认为更好。

举个例子

刚入门还无法规律训练，先安排训练；已有稳定记录者再比较补剂投入。

何时调整

疾病、用药或特殊人群先询问专业人员；体重变化也可能涉及水分，不以掉秤决定是否有效。

原理

肌酸参与短时间高强度活动的能量供给；不能代替训练，也不能直接等同于减脂产品。

成本

需要持续购买和使用；不是开始训练的必要开销。

收益

NIH 资料支持肌酸对某些重复高强度、短时活动的表现有帮助，作用并不覆盖所有运动项目。

证据等级

B | 存在效果证据，但能否让某个新手获益、获益多少及购买必要性不同。

性价比

一般 | 本档针对刚开始训练的人：基础行为优先，补剂收益属于可选增量。

备注

可能出现体重增加等变化，不能直接理解成脂肪增加或全部是新肌肉。有疾病、用药、孕产期等情境先寻求个别建议；本条不提供补剂剂量处方。

来源

[S13] NIH ODS. Dietary Supplements for Exercise and Athletic Performance, Creatine 部分。
<https://ods.od.nih.gov/factsheets/ExerciseAndAthleticPerformance-HealthProfessional/>；公众版备用：
<https://ods.od.nih.gov/pdf/factsheets/ExercisePerformance-Consumer.pdf>

来源核验：2026-10-01

6. 先明确想让私教解决什么，再决定购买

TB-05-06 · 省钱省时 · 证据 C · 性价比 待定

直接建议

买私教前先说清要解决的一个问题，再用试课检验。

怎么做

看教练是否解释动作、调整负荷、尊重疼痛反馈；核对合同、取消和退费规则。

举个例子

目标是学会安全使用器械，试课应让你能复述调节与退出方法，而不只累到动不了。

何时调整

强迫忍痛、包治伤病或催促大额续费时先停止购买并比较其他服务。

原理

购买的是服务，不能用教练身材或课程价格直接替代教学质量判断。

成本

金钱和配合课程时间；价格与服务质量差异很大。

收益

没有在本版核验到可把任意私教服务的价格折算成训练收益的证据。ACSM 资料支持多种训练形式，但并不证明所有私教都值或都不值。

证据等级

C | 体验课、目标清单和比较服务属于编辑建议，不是经过效果试验的购买标准。

性价比

待定 | 必须知道需求、预算和具体服务质量，不能统一排名。

备注

不做品牌或教练背书，不因没买课就推迟一切活动；需要伤病处理时，健身服务也不能代替医疗评估。

来源

[S24] ACSM. Resistance Training Guidelines Update (2026)，仅作训练形式背景。

<https://acsm.org/resistance-training-guidelines-update-2026/>

来源核验：2026-10-01

7. 先明确器材要解决什么，再逐件购买

TB-05-07 · 省钱省时 · 证据 C · 性价比 高

直接建议

先买能解决当前训练限制的一件器材，使用稳定后再添。

怎么做

检查空间、承重、固定方式和阻力可调性；优先现有自重或简单器材，不买整套。

举个例子

家里没有拉的动作条件，先评估安全固定的弹力带或可用器材，而非照着网红房间下单。

何时调整

固定点不可靠就不用；器材闲置时先改安排，不用继续购物解决。

原理

器材的价值来自能否帮你完成训练，而不是种类和价格。阻力能否调整、是否愿意反复使用，比“看起来专业”更值得先考虑。

成本

按缺口逐件投入，价格与收纳空间因器材而异；已有合适条件时也可暂不购买。

收益

ACSM 官方解读支持自重、弹力带和居家训练等形式；这说明大型器械不是唯一入口，并不证明某件商品最划算。

证据等级

C | 研究只提供训练形式背景；购买次序和检查清单是编辑实践建议，未做产品比较试验。

性价比

高 | 按需购买可减少闲置开支；节省金额和长期使用率没有保证。

备注

核对产品说明、承重、固定方式、磨损和活动空间；无法确认固定可靠时不冒险使用。不推荐具体品牌，不把自制悬挂装置作为廉价替代。动作选择看第 1 章第 7 条。

来源

[S24] ACSM. Resistance Training Guidelines Update (2026), 仅作训练形式背景。

<https://acsm.org/resistance-training-guidelines-update-2026/>

来源核验：2026-10-02

8. 先明确护具用途，不把购买当成防伤保证

TB-05-08 · 省钱省时 · 证据 C · 性价比 高

直接建议

一般入门不用先买齐护具；先弄清是运动配件还是医疗支具。

怎么做

查看用途、尺寸、舒适度和是否影响动作；疼痛时先停诱发动作，不用护具遮住问题。

举个例子

护腕让某动作更舒服，也不证明原疼痛原因已解决；医疗支具按评估使用。

何时调整

麻木、皮肤颜色变化或越戴越痛立即停用并评估。

原理

提升某项动作表现、改变感觉和预防伤害是不同问题。拉力带帮助持握，不能把研究中的 wrist straps 误当作护腕或推广到所有护具。

成本

先判断是否有明确用途；暂缓没有用途的购买通常不需新增开支。

收益

2022 年一项 20 名健康男性休闲力量训练者的研究，观察腰带／拉力带条件下的硬拉动作、完成时间和用力感；没有直接测量长期伤害发生率。

证据等级

C | 该小样本研究不能回答所有新手是否需要护具；先明确用途的购买原则属于实践建议。

性价比

高 | 先厘清需求有助于减少盲目购买；不表示所有护具无用。

备注

不涵盖运动项目要求的安全装备、竞技规则或医疗支具。已受伤或动作疼痛时，不能靠戴护具继续硬扛，参见第 4 章第 6 条；不据本文推荐品牌或开康复处方。

来源

[S31] Fong et al. The influence of weightlifting belts and wrist straps on deadlift kinematics, time to complete a deadlift and rating of perceived exertion in male recreational weightlifters: An observational study (2022)。

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35363215/>

来源核验：2026-10-02

9. 先查实际证据，再考虑号称燃脂的补剂

TB-05-09 · 省钱省时 · 证据 B · 性价比 极高

直接建议

普通减脂不优先买燃脂补剂；先把钱花在能持续的饮食和活动上。

怎么做

核查人体结果而非动物实验或前后对比图，检查成分与刺激物叠加。

举个例子

宣传“天然、不运动也暴瘦”的产品，先暂停下单，转为检查可持续饮食安排。

何时调整

心悸、失眠或其他不适要停用并求助；未知成分不能靠减量证明安全。

原理

某个成分的小型短期研究，不能自动证明市售组合产品能长期减重。植物来源也不说明没有不良反应。

成本

先核对宣传和来源，避免把预算押在效果承诺上。

收益

NIH ODS 消费者资料总结，减重补剂整体支持证据有限，部分存在风险或相互作用；不同成分情况不同，不能一概判定所有产品完全无效。

证据等级

B | 机构资料支持谨慎选择，更新日期较早，不能据此判断每一款现售产品或最新药物。

性价比

极高 | 暂缓未经证实的消费几乎无额外成本。

备注

不将医生开具的体重管理药物与膳食补充剂混为一谈，不自行停处方药。疾病、用药或特殊人群需咨询相应专业人员；不推荐品牌或剂量。

来源

[S38] NIH ODS. Dietary Supplements for Weight Loss — Consumer (2021-03-22)。

<https://ods.od.nih.gov/factsheets/WeightLoss-Consumer/>

来源核验：2026-10-02

10. 付费训练服务先试用，再决定是否长期订阅

TB-05-10 · 省钱省时 · 证据 C · 性价比 高

直接建议

付费训练服务先短期试用，确认内容、时间和设备都匹配，再订长期。

怎么做

检查取消流程、自动续费、动作替代和问题反馈；看看一周实际能用几次。

举个例子

课程只适用于杠铃房而你只有家中空间，即使评分高也不适合直接购买。

何时调整

持续用不上先取消续费；没有个别评估的通用视频不能冒充伤病康复。

原理

能否持续使用、解释是否清楚、是否尊重个人条件，比一时购买冲动更影响使用价值。收费只是服务方式，不是训练有效性的证据。

成本

比较实际使用频率、内容是否解决问题、费用与取消方式；可以先使用已有的免费资源。

收益

ACSM 支持按目标和条件选择可坚持的训练；它没有比较训练软件会员或给出产品排名，本条消费流程是编辑建议。

证据等级

C | 没有直接比较具体会员服务的证据，是否值得取决于用户需求与服务内容。

性价比

高 | 先试用和核对条件成本较低；不是对所有付费服务的否定。

备注

核对订阅周期、到期后的收费提示、数据权限和实际取消入口；这里只提供选择要点，不解释特定地区法律或替服务背书。私教选择见第 5 章第 6 条。

来源

[S24] ACSM. Resistance Training Guidelines Update (2026)，仅作持续训练的背景。

<https://acsm.org/resistance-training-guidelines-update-2026/>

来源核验：2026-10-02

6. 补剂先看用途，再谈值不值得

1. 蛋白粉：先补饮食缺口

TB-06-01 · 增肌 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

有蛋白质缺口且普通食物不方便时，蛋白粉值得比较；吃够了可不买。

条目类型

补剂推荐

适用人群

饮食难以满足蛋白需要、重视携带方便的健康成年人。

怎么做

查每份蛋白克数、过敏原、总价与净重；不把补剂A级当作购物必选清单。

举个例子

30克粉含24克蛋白，补20克蛋白约需25克粉；按实际蛋白比价格。

何时调整

先小包装试耐受；已有疾病或过敏者先查适用边界。

原理

粉剂是方便的蛋白来源；训练刺激和全天摄入仍是基础。

补剂推荐

A | 目标与条件匹配时，可在可选补剂中优先考虑；并非人人必买。

成本

如购买需持续花钱；对照实际配方、使用需求与普通食物替代方案，价格不在此处实时更新。

收益

补充蛋白与抗阻训练研究支持在合适条件下改善增肌收益，但不证明粉剂优于吃够的食物。

证据等级

B | 补充蛋白的综合研究支持条件性收益，但膳食缺口和便利性决定购买必要性。

性价比

高 | 在确有需要时较方便；没有缺口或影响恢复时不再划算。

备注

蛋白粉是类别，乳清和酵母是具体来源；本条不是所有配方同样有效的保证。具体比较见第 6 章第 19 条。比较每份标示蛋白与价格；留意过敏和消化耐受。疾病限蛋白者不套用。参见第 3 章第 6 条。

来源

[S09] Morton et al. Protein supplementation and resistance training (2018)。 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28698222/> ;
[S39] AIS. Sports supplements — Group A。 https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements/group_a

来源核验：2026-10-02

2. 一水肌酸：目标匹配时再考虑

TB-06-02 · 力量 · 证据 B · 性价比 一般

直接建议

一水肌酸适合有规律抗阻或重复高强度训练、希望获得额外表现收益的健康成人考虑。

条目类型

补剂推荐

适用人群

规律抗阻训练或重复冲刺、基础饮食训练已经安排好的健康成年人。

怎么做

先选择成分和检测信息清楚的产品；研究方案与个人用量分开，不盲目叠加复方。

举个例子

同预算下，先稳定训练、再考虑肌酸，比把多种昂贵形态一起买更合理。

何时调整

没有对应目标可暂缓；疾病、用药或不适时先专业评估。

原理

肌酸系统参与快速能量再供应，不能替代训练刺激。

补剂推荐

A | 目标与条件匹配时，可在可选补剂中优先考虑；并非人人必买。

成本

如购买需持续花钱；对照实际配方、使用需求与普通食物替代方案，价格不在此处实时更新。

收益

研究支持部分重复高强度任务和抗阻训练适应；个体反应不同。

证据等级

B | 重复高强度与抗阻表现有支持，个体收益与水分体重变化限制直接解释。

性价比

一般 | 相对基础训练和饮食是额外投入，用途较窄或增量收益有限。

备注

早期体重上升可含水分，不等于脂肪增加；存在胃肠不适。疾病或用药时先询问专业人员。与第 5 章第 5 条一致：相对基础训练仍非必需。

来源

[S41] AIS. Creatine. https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements/group_a/performance-supplements2/creatine

来源核验：2026-10-02

3. 咖啡因：先看耐受与睡眠

TB-06-03 · 运动表现 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

日常训练能完成就无需咖啡因；需要时先考虑睡眠、心悸与已有摄入。

条目类型

补剂推荐

适用人群

有明确表现目标、没有相关禁忌且不会因此影响睡眠的健康成年人。

怎么做

记录咖啡、茶、能量饮料及训练前产品中的咖啡因，避免重复叠加；晚练先不用来硬提神。

举个例子

下午喝过咖啡，晚上再喝含咖啡因预训练产品，应先核对总量而非只看一勺。

何时调整

影响睡眠、焦虑或心悸时停止加码；未成年人、孕产期或相关疾病需另行建议。

原理

主要改变中枢对疲劳和用力的感受；提神不等于补回睡眠。

补剂推荐

A | 目标与条件匹配时，可在可选补剂中优先考虑；并非人人必买。

成本

如购买需持续花钱；对照实际配方、使用需求与普通食物替代方案，价格不在此处实时更新。

收益

有氧耐力收益较一致，其他项目和个体反应存在差异。

证据等级

B | 耐力表现支持较一致，但其他项目、个体反应与睡眠代价存在差异。

性价比

高 | 在确有需要时较方便；没有缺口或影响恢复时不再划算。

备注

心悸、焦虑或睡眠问题者慎重；不叠加咖啡、能量饮料和氮泵而忽略总量。不提供个人剂量，不用纯咖啡因粉自行调配。

来源

[S42] Guest et al. Caffeine and exercise performance (2021)。 <https://link.springer.com/article/10.1186/s12970-020-00383-4>

来源核验：2026-10-02

4. 碳水饮料与能量胶：留给实际补给需要

TB-06-04 · 运动表现 · 证据 B · 性价比 一般

直接建议

普通短时训练通常先用正常饮食和水；长时运动补给不便时再考虑运动饮料或能量胶。

条目类型

补剂推荐

适用人群

长时耐力运动、途中难以吃普通食物的人。

怎么做

先看任务时长与强度、吃饭条件和胃肠耐受；赛事补给在训练中验证，不首次比赛就试。

举个例子

普通健身后直接吃饭，多数情况下不需要额外能量胶；长距离活动则需有补给安排。

何时调整

恶心或腹泻时调整补给并评估，不凭一款产品保证完成赛事。

原理

方便摄入的碳水提供燃料；运动饮料不是普通饮水的升级版。

补剂推荐

B | 只在所述人群与用途下考虑，不作常规购买建议。

成本

如购买需持续花钱；对照实际配方、使用需求与普通食物替代方案，价格不在此处实时更新。

收益

运动食品框架支持特定运动情境下的便携补给，不证明所有健身者额外喝糖都受益。

证据等级

B | 机构运动食品框架支持特定补给用途，不支持一般短训练必须额外购买。

性价比

一般 | 相对基础训练和饮食是额外投入，用途较窄或增量收益有限。

备注

需看配方、胃肠耐受和实际运动需求；含糖产品也计入日常摄入。具体疾病饮食另行评估。

来源

[S39] AIS. Sports supplements — Group A. https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements/group_a

来源核验：2026-10-02

5. 电解质：先判断补液情境

TB-06-05 · 恢复 · 证据 B · 性价比 一般

直接建议

短时普通健身先用水与正常饮食；长时间大量出汗时再考虑电解质补给。

条目类型

补剂推荐

适用人群

长时运动、炎热环境下大量出汗且有实际补液需求的人。

怎么做

先检查环境、时长和出汗情况，再看饮料标签，勿把高糖饮品都当补盐用品。

举个例子

空调房短训与酷热长距离骑行的补给需求不同，不因两者都出汗就用同一方案。

何时调整

抽筋不自动等于缺电解质；限盐限水或持续不适应个别处理。

原理

补充汗液损失的水和部分矿物质，需求随环境、时长与饮食变化。

补剂推荐

B | 只在所述人群与用途下考虑，不作常规购买建议。

成本

如购买需持续花钱；对照实际配方、使用需求与普通食物替代方案，价格不在此处实时更新。

收益

运动营养框架认可特定补液用途，不支持所有日常短训练都必须额外补盐。

证据等级

B | 补液需要有生理依据，但出汗量、环境和饮食不同，不能统一判定缺乏。

性价比

一般 | 相对基础训练和饮食是额外投入，用途较窄或增量收益有限。

备注

不靠一款饮料治疗抽筋；限盐、限水或肾脏疾病需按医嘱，不自行增加钾盐。参见第 3 章第 9 条。

来源

[S39] AIS. Sports supplements — Group A. https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements/group_a

来源核验：2026-10-02

6. β-丙氨酸：按高强度任务判断用途

TB-06-06 · 运动表现 · 证据 B · 性价比 一般

直接建议

β-丙氨酸不是普通增肌必需；有特定高强度持续任务时再考虑它的用途。

条目类型

补剂推荐

适用人群

训练目标与高强度持续或间歇任务匹配、愿意评估成本的人。

怎么做

先确认训练目标与研究任务是否相近，了解它通常涉及持续补充；不要靠皮肤麻感判断起效。

举个例子

喝完预训练产品发麻，不等于当天肌肉增长更多，也不应因此加量。

何时调整

麻感无法证明收益；不耐受或配方不清时停止尝试。

原理

连续补充可提高肌肉肌肽储备，帮助缓冲高强度运动时的酸碱变化。

补剂推荐

B | 只在所述人群与用途下考虑，不作常规购买建议。

成本

如购买需持续花钱；对照实际配方、使用需求与普通食物替代方案，价格不在此处实时更新。

收益

部分高强度耐力任务有收益，不能推成所有举铁项目都会更强。

证据等级

B | 高强度耐力任务有研究支持，不能推广为普遍肌肥大收益。

性价比

一般 | 相对基础训练和饮食是额外投入，用途较窄或增量收益有限。

备注

不是训练前喝一次就完成储备；刺麻感不等于生效，不用麻感追求剂量。

来源

[S43] AIS. Beta-alanine. https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements/group_a/performance-supplements2/b-alanine

来源核验：2026-10-02

7. 甜菜根与硝酸盐：不保证人人受益

TB-06-07 · 运动表现 · 证据 B · 性价比 一般

直接建议

甜菜根硝酸盐属于可选的运动表现补充，先把日常训练和饮食做好。

条目类型

补剂推荐

适用人群

有具体耐力表现目标、愿意评估耐受与实际收益的健康成年人。

怎么做

比较产品是否说明硝酸盐含量与研究条件，不能仅凭甜菜根颜色或粉重推断有效量。

举个例子

普通甜菜汁与标注研究用成分的补充品不是自动等价，不能按“同样一杯”替换。

何时调整

耐力目标不匹配或胃肠不适可不买；不要把硝酸盐与亚硝酸盐混用。

原理

硝酸盐可参与一氧化氮通路，影响运动时的生理反应。

补剂推荐

B | 只在所述人群与用途下考虑，不作常规购买建议。

成本

如购买需持续花钱；对照实际配方、使用需求与普通食物替代方案，价格不在此处实时更新。

收益

部分耐力任务可能受益，训练水平很高者效果可能较小，研究条件不同。

证据等级

B | 耐力结果受训练水平与任务影响，不足以保证每个人受益。

性价比

一般 | 相对基础训练和饮食是额外投入，用途较窄或增量收益有限。

备注

甜菜根食品与浓缩补剂并非同一份量；可能胃肠不适。不自行配制硝酸盐或亚硝酸盐，后者可造成中毒。

来源

[S44] AIS. Beetroot juice / nitrate. https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements/group_a/performance-supplements2/beetroot-juicenitrate

来源核验：2026-10-02

8. 碳酸氢钠：留给有专业指导的特定用途

TB-06-08 · 运动表现 · 证据 B · 性价比 一般

直接建议

普通健身不建议自行用厨房小苏打做运动补剂；竞技用途留给专业指导。

条目类型

补剂推荐

适用人群

有明确项目需要、能获得运动营养专业指导的成年人。

怎么做

先弄清目标与胃肠风险；不要网上照抄按体重计算的个人服用表。

举个例子

普通器械训练为了多做两次就大量喝小苏打水，投入与风险不匹配。

何时调整

正在使用且明显腹痛、呕吐或其他异常，应停止并求助。

原理

改变细胞外缓冲能力，可能帮助某些高强度任务。

补剂推荐

B | 只在所述人群与用途下考虑，不作常规购买建议。

成本

如购买需持续花钱；对照实际配方、使用需求与普通食物替代方案，价格不在此处实时更新。

收益

一些短时高强度运动表现有改善；研究方案不能直接变成家庭配方。

证据等级

B | 特定高强度表现有支持，胃肠耐受与方案差异限制一般应用。

性价比

一般 | 相对基础训练和饮食是额外投入，用途较窄或增量收益有限。

备注

胃肠不适和钠负荷需要考虑；不按厨房小苏打随意配量，不提供按体重自行服用表。

来源

[S45] AIS. Sodium bicarbonate. https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements/group_a/performance-supplements2/bicarbonate

来源核验：2026-10-02

9. BCAA：蛋白够了通常不优先买

TB-06-09 · 省钱省时 · 证据 B · 性价比 一般

直接建议

蛋白质吃够时先省下BCAA的钱；有缺口优先完整蛋白食物或适合的蛋白粉。

条目类型

补剂推荐

适用人群

关注省钱、已经能吃到足量优质蛋白的人。

怎么做

查看饮食总蛋白，并比较完整必需氨基酸来源，而非只看支链比例。

举个例子

预算只够一种补充且有蛋白缺口，先比较普通食物和完整蛋白，不先加BCAA。

何时调整

特殊疾病用途不套用普通训练结论；没有额外收益不代表所有情境绝对无用。

原理

只补其中几种氨基酸，不等于提供完整蛋白所需的全部原料。

补剂推荐

C | 一般训练购买优先级低，先把预算用于基础安排。

成本

如购买需持续花钱；对照实际配方、使用需求与普通食物替代方案，价格不在此处实时更新。

收益

AIS运动补充框架将BCAA列为C组，现有依据不足以支持一般运动者常规加购。

证据等级

B | 运动框架及足量蛋白依据支持低购买优先级，不证明所有临床情境无用。

性价比

一般 | 相对基础训练和饮食是额外投入，用途较窄或增量收益有限。

备注

C是本项目购买优先级，不代表氨基酸没有生理作用，也不等于存在确定伤害。

来源

[S40] AIS. Sports supplements — Group C. https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements/group_c ; [S09] Morton et al. Protein supplementation and resistance training (2018). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28698222/>

来源核验：2026-10-02

10. 谷氨酰胺：别把代谢作用当增肌保证

TB-06-10 · 省钱省时 · 证据 B · 性价比 一般

直接建议

健康健身者不优先买谷氨酰胺来增肌或恢复，先解决饮食、训练和睡眠。

条目类型

补剂推荐

适用人群

希望判断是否值得为增肌额外花钱的健康成年人。

怎么做

把广告中的人体研究人群与自己比较；住院或疾病研究不能直接当日常增肌依据。

举个例子

宣传“参与代谢所以必然增肌”，先要求看到健康训练者的实际结果。

何时调整

若是医生因疾病建议使用，按医疗目的处理，别自行换成健身方案。

原理

体内参与代谢，不说明额外补充就能提高训练适应。

补剂推荐

C | 一般训练购买优先级低，先把预算用于基础安排。

成本

如购买需持续花钱；对照实际配方、使用需求与普通食物替代方案，价格不在此处实时更新。

收益

现有运动研究未提供稳定的增肌表现支持；个别短期恢复结果不能包办长期效果。

证据等级

B | 运动研究有限且结果不同，个别恢复结果不能证明稳定长期增肌。

性价比

一般 | 相对基础训练和饮食是额外投入，用途较窄或增量收益有限。

备注

重症等医疗用途不在此处评价；不把未显著改善写成对所有用途都无效。

来源

[S13] NIH ODS. Exercise and Athletic Performance. <https://ods.od.nih.gov/factsheets/ExerciseAndAthleticPerformance-HealthProfessional/>

来源核验：2026-10-02

11. HMB：区分健康训练者与其他人群

TB-06-11 · 省钱省时 · 证据 B · 性价比 一般

直接建议

已有训练经验的健康成人，常规增肌不优先购买HMB。

条目类型

补剂推荐

适用人群

已有规律抗阻训练、想判断额外增肌投入的人。

怎么做

先核对研究是否来自老年、卧床或低训练基础人群，再判断与自身目标的距离。

举个例子

老年营养支持研究有结果，不等于练了几年的人每天多吃就能突破平台。

何时调整

若涉及临床营养需要，交给相关专业人员评估，不用本排名否定医疗用途。

原理

它是亮氨酸的代谢产物；理论上影响蛋白代谢不等于实际多长肌肉。

补剂推荐

C | 一般训练购买优先级低，先把预算用于基础安排。

成本

如购买需持续花钱；对照实际配方、使用需求与普通食物替代方案，价格不在这里实时更新。

收益

AIS重分类资料未支持运动者常规补充；研究对象和方案差别很大。

证据等级

B | 运动者研究未形成一致常规获益，不能直接套用其他人群结果。

性价比

一般 | 相对基础训练和饮食是额外投入，用途较窄或增量收益有限。

备注

争议：不同训练状态和研究环境的结果不一致；老年、疾病或营养不足人群不能直接套用本条。

来源

[S40] AIS. Sports supplements — Group C. https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements/group_c

来源核验：2026-10-02

12. 瓜氨酸：别用泵感衡量长期增肌

TB-06-12 · 力量 · 证据 B · 性价比 待定

直接建议

不要为了更强泵感就优先买瓜氨酸；先把长期训练进步作为判断目标。

条目类型

补剂推荐

适用人群

基础安排稳定、愿意承担不确定收益的健康训练者。

怎么做

若比较补剂，核对研究终点是短时表现还是肌肉增长，并计算长期花费。

举个例子

一次手臂更胀只能说明当时感觉，不能替代数周力量、围度与训练记录。

何时调整

看不到明确对应用途或影响预算就先不买；不适时停止。

原理

参与一氧化氮相关通路；血流或感觉变化不是肌肉增长的直接测量。

补剂推荐

B | 只在所述人群与用途下考虑，不作常规购买建议。

成本

如购买需持续花钱；对照实际配方、使用需求与普通食物替代方案，价格不在此处实时更新。

收益

运动表现研究有限且不一致；尚不足以保证持续增肌收益。

证据等级

B | 运动表现证据有限且不一致，更缺少由泵感推断长期肌肥大的依据。

性价比

待定 | 需求、产品与个体收益差异较大，不作统一高低排名。

备注

剂型、配方与研究不同会影响可比性，可能胃肠不适；不以市售氮泵混合配方代替单成分证据。

来源

[S13] NIH ODS. Exercise and Athletic Performance. <https://ods.od.nih.gov/factsheets/ExerciseAndAthleticPerformance-HealthProfessional/>

来源核验：2026-10-02

13. 鱼油：先看膳食来源与实际用途

TB-06-13 · 恢复 · 证据 B · 性价比 待定

直接建议

鱼油先按饮食与实际用途判断，不列为人人必买的增肌补剂。

条目类型

补剂推荐

适用人群

膳食Omega-3来源有限、需要进一步评估补充用途的人。

怎么做

看看平常是否吃鱼，再查补剂标签中EPA/DHA含量，而不是只看“鱼油1000毫克”。

举个例子

两粒总油重相同不代表EPA/DHA相同；比较先统一成分口径。

何时调整

过敏、用药或需要治疗血脂者先问专业人员；不是多吃就更好。

原理

EPA和DHA参与细胞膜等生理过程；机制和长期训练收益是不同层次。

补剂推荐

B | 只在所述人群与用途下考虑，不作常规购买建议。

成本

如购买需持续花钱；对照实际配方、使用需求与普通食物替代方案，价格不在此处实时更新。

收益

运动恢复方面有初步依据，但不足以保证所有健康训练者增肌或消除酸痛。

证据等级

B | 恢复依据仍属初步，饮食状态与研究情境限制了推广。

性价比

待定 | 需求、产品与个体收益差异较大，不作统一高低排名。

备注

看EPA和DHA含量，不只看鱼油总重量；用药、过敏或手术前应告知相关专业人员。不能替代伤病评估。

来源

[S46] AIS. Fish oils. https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements/group_b/other/fish-oils

来源核验：2026-10-02

14. 维生素D：先评估缺乏与需要

TB-06-14 · 恢复 · 证据 B · 性价比 待定

直接建议

维生素D用于满足需要和处理缺乏风险，不把高剂量补充当增肌捷径。

条目类型

补剂推荐

适用人群

经评估有缺乏或存在明确补充需要的人。

怎么做

有缺乏风险或检测异常时带资料咨询；整理复合维生素与单独D中的重复成分。

举个例子

已服复合维生素，另加D前先看两者标签，而非各自按最大量吃。

何时调整

确认缺乏后按个别建议补，不因短期无感觉自行加量。

原理

维生素D参与骨骼与肌肉相关功能，纠正缺乏与额外增强是两件事。

补剂推荐

B | 只在所述人群与用途下考虑，不作常规购买建议。

成本

如购买需持续花钱；对照实际配方、使用需求与普通食物替代方案，价格不在此处实时更新。

收益

肌肉功能研究结论受原有状态和人群影响，不支持把所有补充都视为表现增强。

证据等级

B | 缺乏纠正与肌肉功能研究不能推广为所有健康训练者额外增强。

性价比

待定 | 需求、产品与个体收益差异较大，不作统一高低排名。

备注

不凭疲劳自行诊断缺乏；不在此处给化验诊断或大剂量方案。处方补充按专业意见执行。

来源

[S47] NIH ODS. Vitamin D — Health Professional. <https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/> ; [S39] AIS. Sports supplements — Group A. https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements/group_a

来源核验：2026-10-02

15. 铁：确认缺铁，再考虑补充

TB-06-15 · 恢复 · 证据 B · 性价比 待定

直接建议

不要因训练累就自行补铁；先评估是否缺铁及其原因。

条目类型

补剂推荐

适用人群

经专业评估有缺铁或明确补充需要的人。

怎么做

记录疲劳、饮食和用药，必要时由医生决定检查；把已有补剂标签一并带上。

举个例子

睡眠不足后的乏力不能直接诊断缺铁，先改善睡眠并关注是否持续。

何时调整

明确缺铁后按专业建议处理；明显气促、心悸或持续异常疲劳及时评估。

原理

铁参与携氧；缺铁纠正与铁充足时额外补充的收益不同。

补剂推荐

B | 只在所述人群与用途下考虑，不作常规购买建议。

成本

如购买需持续花钱；对照实际配方、使用需求与普通食物替代方案，价格不在此处实时更新。

收益

资料支持评估缺铁问题，也指出过量和胃肠不良反应；不能保证补铁提升每个人的耐力。

证据等级

B | 缺铁与补充风险有依据，是否补充需要先评估，不能由疲劳判断。

性价比

待定 | 需求、产品与个体收益差异较大，不作统一高低排名。

备注

不自行根据月经、素食或训练量开铁剂；应结合检查和原因评估。持续疲劳需找原因，不提供个人剂量。

来源

[S48] NIH ODS. Iron — Health Professional. <https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iron-HealthProfessional/>

来源核验：2026-10-02

16. 胶原蛋白：别当成疼痛治疗

TB-06-16 · 恢复 · 证据 B · 性价比 待定

直接建议

胶原蛋白不替代关节疼痛评估，也不作为主要增肌蛋白。

条目类型

补剂推荐

适用人群

已了解证据限制、对特定用途寻求专业意见的人。

怎么做

增肌先满足完整蛋白需求；关节痛先看第 8 章，不把“含胶原”当修复承诺。

举个例子

膝痛后买胶原继续原重量深蹲，应改为停诱发动作、检查负荷并按症状求助。

何时调整

特殊结缔组织用途证据仍有限，不能用疼痛暂时减轻证明组织已修复。

原理

胶原相关原料和体内指标变化，不等于损伤已修复。

补剂推荐

B | 只在所述人群与用途下考虑，不作常规购买建议。

成本

如购买需持续花钱；对照实际配方、使用需求与普通食物替代方案，价格不在此处实时更新。

收益

部分小型研究提示潜在用途，长期、具体配方及适用情境仍不确定。

证据等级

B | 部分早期研究有信号，但体外指标、小型研究与临床效果不能等同。

性价比

待定 | 需求、产品与个体收益差异较大，不作统一高低排名。

备注

有疼痛先评估，不靠补剂继续硬练；不能用胶原取代完整饮食蛋白，也不提供康复方案。

来源

[S49] AIS. Collagen support. https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements/group_b/other/collagen-support

来源核验：2026-10-02

17. 燃脂丸：别为快速瘦身承诺买单

TB-06-17 · 省钱省时 · 证据 B · 性价比 一般

直接建议

不推荐用燃脂丸作为普通减脂起点；“天然”不能证明安全或有效。

条目类型

补剂推荐

适用人群

考虑购买所谓天然燃脂产品的人。

怎么做

检查人体证据、完整配料和刺激物叠加，警惕快速掉秤保证；优先正常饮食与活动。

举个例子

产品承诺一周暴瘦却不公开成分，先不买，而不是先试半量。

何时调整

出现心悸、胸痛等异常立即停止并按严重程度求助。

原理

单成分短期指标不等于整款产品长期减重效果。

补剂推荐

C | 一般训练购买优先级低，先把预算用于基础安排。

成本

如购买需持续花钱；对照实际配方、使用需求与普通食物替代方案，价格不在此处实时更新。

收益

许多减重补剂支持证据有限，部分有风险或相互作用。

证据等级

B | 机构资料支持谨慎选择，但资料更新较早，不能覆盖每款现售产品。

性价比

一般 | 相对基础训练和饮食是额外投入，用途较窄或增量收益有限。

备注

不与处方体重管理药物混为一谈；不自行停药。参见第 5 章第 9 条，避免无成分含量的混合物。

来源

[S38] NIH ODS. Weight Loss — Consumer (2021)。 <https://ods.od.nih.gov/factsheets/WeightLoss-Consumer/>

来源核验：2026-10-02

18. 促睾补剂：别把指标变化当增肌保证

TB-06-18 · 省钱省时 · 证据 B · 性价比 一般

直接建议

健康训练者不优先购买促睾补剂；先把睡眠、训练和饮食做好。

条目类型

补剂推荐

适用人群

被促睾、雄激素或男性增强营销吸引的健康成年人。

怎么做

分清激素指标变化与肌肉、力量或症状改善；怀疑激素问题走正规评估。

举个例子

宣传让某指标升高，并没有同时证明你能多长肌肉。

何时调整

持续相关症状应就医，不用多种促睾产品自行替代诊断或药物。

原理

总睾酮指标改变，不等于肌肉增长、性功能或健康获益。

补剂推荐

C | 一般训练购买优先级低，先把预算用于基础安排。

成本

如购买需持续花钱；对照实际配方、使用需求与普通食物替代方案，价格不在这里实时更新。

收益

系统综述发现多数所谓促睾成分未提高总睾酮，少数情境信号仍不能直接证明增肌。

证据等级

B | 系统综述主要测总睾酮且人群混合，不能直接推断增肌或临床获益。

性价比

一般 | 相对基础训练和饮食是额外投入，用途较窄或增量收益有限。

备注

不评价或替代医生开展的激素治疗；持续症状需专业评估。不会给激素、SARMs或叠加用药方案。

来源

[S50] Morgado et al. Testosterone boosters: systematic review (2024; online 2023)。

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37697053/>

来源核验：2026-10-02

19. 酵母蛋白与乳清先比适用性，再比每份蛋白成本

TB-06-19 · 省钱省时 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

能耐受乳制品、价格合适时，乳清是研究积累较多的常见选择；希望避开乳来源时，可比较成分清楚的酵母蛋白等非乳产品。不要为“更新、更天然”自动付溢价。

条目类型

选购比较

适用人群

健康成年人，需要方便补蛋白；乳制品过敏或纯素者优先检查非乳来源及交叉污染信息。

怎么做

①查原料：乳清来自乳，酵母蛋白来自加工后的酵母；营养酵母调味片、烘焙酵母及其他真菌食品不能直接等量替换。②看每100克或每份的蛋白克数、必需氨基酸及亮氨酸资料；没有资料就记为未知，不能从一个品牌外推全部。③乳糖不耐受与乳蛋白过敏不同：低乳糖或分离乳清仍含乳蛋白，过敏者不能因此试喝。④算每20克标示蛋白成本，再看口味、混合性、耐受与配料。素食偏好也要核对复配成分。

举个例子

纯算术示例，非实际报价：乳清1公斤200元、蛋白80%，每20克标示蛋白成本为 $200 \div (1000 \times 0.8) \times 20 = 5$ 元；酵母粉1公斤150元、蛋白70%，同口径约4.29元。它比较的是标签蛋白成本，不是已证实的“吸收后有效蛋白”或每克肌肉成本。

何时调整

小包装耐受良好且能填补缺口再长期购买；腹胀或恶心停止并查配料。起疹、呼吸困难等疑似过敏需按严重程度求助，不能自行小剂量反复试。若普通食物已够，两者都不必买。

原理与依据 · TB-06-19

原理

蛋白含量、氨基酸组成和消化利用共同影响供给；产品名称本身无法证明长期增肌等效。

成本

花费取决于实际蛋白含量、价格、耐受与便利，不按一桶售价排名。

收益

2024年特定酵母产品试验纳入40岁及以上男性，8周居家训练，116人入组、79人完成；组内变化、组间比较和低蛋白亚组结果应分别看。不能据此证明所有酵母粉等同乳清或更适合年轻熟练训练者。

证据等级

B | 有直接人体比较，但样本流失、基线差异、亚组分析及特定配方限制推断；并非设计为证明所有产品等效。

性价比

高 | 有非乳偏好或价格优势且成分透明时可选；研究和标签信息不足时不为宣传溢价。

备注

本条属于选购比较，没有整篇推荐字母；证据B对应比较结论，不表示乳清或蛋白粉被降为推荐B。S66由Angel Yeast Company资助；摘要剂量措辞与方法段不一致，本条不转写为服用方案。方法与结果段已读取，未独立复算表格原始数据。酵母也可能过敏；有肾病等情况不按普通健身建议自行补充。本条不提供品牌背书。

来源

[S66] Briskey et al. Effect of Yeast Protein on Muscle Mass and Performance in an Adult Population – a Double Blind, Randomised Controlled Trial (2024)。 <https://pubs.sciepub.com/jfmr/12/5/9/index.html> ; [S13] NIH ODS. Exercise and Athletic Performance。 <https://ods.od.nih.gov/factsheets/ExerciseAndAthleticPerformance-HealthProfessional/>

来源核验：2026-10-03

20. 复合维生素按饮食缺口选择，不把健身当购买理由

TB-06-20 · 省钱省时 · 证据 B · 性价比 一般

直接建议

饮食较均衡、没有特殊需要时，先不因健身额外买；长期食物种类受限时评估缺口；已明确缺乏则按专业建议针对性处理。

条目类型

补剂推荐

适用人群

希望判断是否需要补充的普通成人；已知缺乏、疾病、用药或孕产期需个别建议。

怎么做

①饮食多样：维持正常饮食，不把复合片当增肌产品。②长期少吃某类食物、严格限制饮食：先改善可行的食物选择，再请营养或医疗人员帮助判断需要。③已知缺乏：核对缺哪项，普通复合片不能自动替代治疗。④列出复合片、单项补剂与强化食品的每日摄入量，逐项合并；不同单位先核对，别只看百分比或每粒数字。

举个例子

纯标签算例：复合片含维D 10微克，另一个产品20微克，合计30微克；这是查重复的方法，不是个人推荐剂量，也不代表已检查饮食中的全部来源。

何时调整

饮食条件改变后重新评估；服用药物、已有缺乏或不适时带全部标签咨询，尤其注意含维K产品与华法林等药物。不要用多瓶叠加补“保险”。

原理

复合片可补部分微量营养素，不能提供蔬菜、豆类、全谷物的完整营养和纤维。

补剂推荐

B | 食物种类受限或摄入不足时可评估，饮食较均衡者通常不必只为健身购买。

成本

持续花费与核对配方的注意力；更多成分或更高倍数不自动更划算。

收益

NIH资料指出部分摄入不足人群可能受益，但不能据此推荐所有健康训练者常规服用，也没有证明通用增肌收益。

证据等级

B | 机构综述支持按营养需要判断；配方、人群和结局差异使统一效果推断受限。

性价比

一般 | 饮食较均衡时额外收益不清楚；真实缺口或临床需要应另评估，不按本档替代治疗。

备注

吸烟者应避免含高剂量β-胡萝卜素或维A的产品；孕产期不套用一般配方。某些老年认知研究不能外推为所有年龄的训练收益。维生素D与铁分别见第 6 章第 14 条、第 6 章第 15 条。

来源

[S67] NIH ODS. Multivitamin/mineral Supplements — Health Professional Fact Sheet (updated 2024-07-17).
<https://ods.od.nih.gov/factsheets/MVMS-HealthProfessional/>

来源核验：2026-10-03

21. 辅酶Q10先看实际表现，不为能量代谢概念买单

TB-06-21 · 运动表现 · 证据 B · 性价比 一般

直接建议

为了普通增肌或提升训练表现，先不把辅酶Q10列为优先购买项；训练累先检查睡眠、进食和训练负担。

条目类型

补剂推荐

适用人群

考虑为训练表现或疲劳购买辅酶Q10的健康成年人；用药者不能直接套用。

怎么做

先说清想改善的是完成次数、耐力还是日常疲劳；查看研究是否测了同一结果。“血液浓度上升”不等于多做几次。持续异常乏力先查原因；正在用药时带完整药物与补剂清单咨询医生或药师，不自行加量或停药。

举个例子

同重量的次数连续下降、又常熬夜时，先减少疲劳来源并记录恢复后的表现；广告只展示抗氧化指标，不能当作已经证明增肌的成绩单。

何时调整

生活与训练调整后疲劳仍持续、影响日常活动时求助；胸痛、晕厥等按第 8 章第 8 条优先处理，不用补剂拖延。

原理与依据 · TB-06-21

原理

辅酶Q10参与细胞能量过程，但生理功能并不能自动证明额外补充对健康训练者有可感知收益。

补剂推荐

C | 普通健康训练者通常不优先购买；特定医疗用途另由医务人员判断。

成本

持续购买成本；还要核对配方和用药相互作用，不按吸收率宣传决定溢价。

收益

Deng等纳入24项研究的综述摘要提示血中水平上升较一致，运动表现收益较小且不稳定；主观疲劳存在信号，但不等于力量或增肌改善。Cooke等41人、14天试验未发现多项力量耐力和无氧表现的显著组间交互，跑台力竭时间仅呈趋势。

证据等级

B | 有随机研究与综合研究，但样本、任务、制剂和偏倚限制外推；较新综述本轮仅核验出版方摘要，不能声称已复核全部研究。

性价比

一般 | 对普通训练目标增量收益不确定，不优先于基础安排；医疗需要不按本档代替专业判断。

备注

NCCIH提示可能与华法林、胰岛素及某些肿瘤治疗相互作用；可能有失眠或胃肠不适。安全资料较旧，不代表排除所有风险。心脏疾病研究不能直接转成健康人的护心或训练承诺；不提供个人剂量或品牌背书。

来源

[S72] Deng et al. Coenzyme Q10 supplementation increases blood concentrations but shows limited and inconsistent effects on exercise performance (online 2025; print 2026)。 <https://doi.org/10.1017/S0007114525106211> ; [S73] Cooke et al. Effects of acute and 14-day coenzyme Q10 supplementation (2008)。 <https://link.springer.com/article/10.1186/1550-2783-5-8> ; [S74] NCCIH. Coenzyme Q10 (updated January 2019)。 <https://www.nccih.nih.gov/health/coenzyme-q10>

来源核验：2026-10-04

7. 练过一年后，把训练变量想清楚

1. 先分清肌肥大目标与举起更大重量

TB-07-01 · 增肌 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

以增肌为主时，优先稳定的动作、足够挑战和可恢复训练量，不必每次测试最大重量。

适用人群

有规律训练经验、希望理解变量的普通成年人；年限不替代技术与恢复判断。

怎么做

选择能重复控制的动作与次数区间，记录负荷和余力；最大力量目标则另看专项练习。

举个例子

推胸由30公斤10次进步到12次，是增肌训练中可用的推进线索，不用每次冲单次极限。

何时调整

动作幅度缩水或恢复持续变差时先纠正，而非用更大数字证明增肌。

原理

肌肉大小、动作技能和最大力量相关，却不是同一个结果。

成本

需要学习术语并保持可比较记录，不要求购买新器材或付费课程。

收益

ACSM的力量和肌肥大建议按不同结果讨论，不能以一次最大重量推断所有增肌收益。

证据等级

B | 研究支持上述方向，但对象、方案与研究方法限制了个人应用。

性价比

高 | 理解变量有助于减少盲目调整；需要耐心观察，不保证突破平台。

备注

这里只解释目标，不提供比赛备赛、极端脱水或用药建议。

来源

[S24] ACSM. Resistance Training Guidelines Update (2026)。 <https://acsm.org/resistance-training-guidelines-update-2026/>

来源核验：2026-10-02

2. 用RIR描述还剩几次，保留估计误差

TB-07-02 · 增肌 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

RIR就是“按同样动作标准，估计还能做几次”；可先用约2–3次余力来学习记录。

适用人群

有规律训练经验、希望理解变量的普通成年人；年限不替代技术与恢复判断。

怎么做

每组结束估计剩余规范次数，不把借力或忍痛次数算进去；2–3是编辑起点而非最优定律。

举个例子

划船30公斤×10次，估计还能做2次，记10次@RIR2；第11次需要猛甩不算可保留次数。

何时调整

估计可随经验修正，不用危险动作力竭来校准；比较多次相近条件的表现。

原理

同样十次，有人还很轻松，有人接近无法完成；次数不能单独代表努力程度。

成本

需要学习术语并保持可比较记录，不要求购买新器材或付费课程。

收益

接近力竭的综述支持用努力程度解释训练差异，但部分研究的RIR为方案推算。

证据等级

B | 研究支持上述方向，但对象、方案与研究方法限制了个人应用。

性价比

高 | 理解变量有助于减少盲目调整；需要耐心观察，不保证突破平台。

备注

估计会受经验、动作和疲劳影响；训练一年也不保证准确。RIR0不能成为动作失控或疼痛时继续的理由。

来源

[S52] Robinson et al. Proximity to failure: meta-regressions (2024)。

<https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-024-02069-2> ; [S56] Helms et al. Application of the RIR-based RPE scale (2016)。 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4961270/>

来源核验：2026-10-02

3. 先说明量表，再解释RPE

TB-07-03 · 增肌 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

抗阻训练用RIR版RPE时，RPE8约对应还可做2次；记录时写清量表。

适用人群

有规律训练经验、希望理解变量的普通成年人；年限不替代技术与恢复判断。

怎么做

这套量表高端RPE10 $\approx$ RIR0，9 $\approx$ 1，8 $\approx$ 2；不要套到Borg 6–20或跑步整体疲劳评分。

举个例子

卧推40公斤 $\times$ 8次@RPE8（RIR版），表示估计还能规范做约2次，不是心率80%。

何时调整

把RPE当估计而非仪器读数；同重同次长期明显更费力时检查恢复。

原理

RPE是主观用力评分，不同量表的端点与含义不同。

成本

需要学习术语并保持可比较记录，不要求购买新器材或付费课程。

收益

RIR量表应用文章讨论用它描述抗阻组的努力程度，也指出适用研究范围有限。

证据等级

B | 研究支持上述方向，但对象、方案与研究方法限制了个人应用。

性价比

高 | 理解变量有助于减少盲目调整；需要耐心观察，不保证突破平台。

备注

记录时注明使用哪一种量表；估计不是客观读数，不凭一次评分判定适合加多少重量。

来源

[S56] Helms et al. Application of the RIR-based RPE scale (2016)。 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4961270/>

来源核验：2026-10-02

4. 控制动作节奏，不追求TUT越长越好

TB-07-04 · 增肌 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

TUT可理解为一组肌肉受力的时间；先控制动作，不为秒数无限放慢。

适用人群

有规律训练经验、希望理解变量的普通成年人；年限不替代技术与恢复判断。

怎么做

编辑示例：下降约2秒、上推约1秒，动作不停滞甩动；保持相似节奏方便比较记录。

举个例子

10次、每次约3秒，粗略组时约30秒；这是记录示意，不是最优增肌时长。

何时调整

为了凑60秒导致重量与规范次数骤降，先恢复自然可控节奏；时间长不自动更有效。

原理

动作速度也会改变能用的重量、完成次数和疲劳，不能只比较秒数。

成本

需要学习术语并保持可比较记录，不要求购买新器材或付费课程。

收益

2025年节奏综述中，受研究的较快与较慢节奏总体增肌差异很小。

证据等级

B | 研究支持上述方向，但对象、方案与研究方法限制了个人应用。

性价比

高 | 理解变量有助于减少盲目调整；需要耐心观察，不保证突破平台。

备注

研究不覆盖一切极慢节奏；控制动作不等于甩动，不能用结果证明任意速度都安全。

来源

[S51] Enes et al. How Slow Should You Go? (2025)。 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42709703/>

来源核验：2026-10-02

5. 让超负荷跟随能力，不强迫每次加重量

TB-07-05 · 增肌 · 证据 C · 性价比 高

直接建议

用双进阶：先在选定区间内增加规范次数，达到上端后再小幅加重量。

适用人群

有规律训练经验、希望理解变量的普通成年人；年限不替代技术与恢复判断。

怎么做

编辑示例：三组8–12次，保留约2次余力；三组均稳定到12次后试最小加重档。

举个例子

30公斤10/9/8→12/12/12，再32公斤9/8/8；过程可跨多周，不按日历强迫。

何时调整

加重后低于下限就退回；持续下降先查休息、摄入、睡眠，不同时增加所有变量。

原理

先保持动作、幅度和记录条件可比，才知道变化来自能力还是标准改变。

成本

需要学习术语并保持可比较记录，不要求购买新器材或付费课程。

收益

ACSM支持渐进训练，具体何时加重与怎样安排仍需结合目标和恢复。

证据等级

C | 整理训练与记录的方法主要是实践建议，没有通用个人阈值的直接证据。

性价比

高 | 理解变量有助于减少盲目调整；需要耐心观察，不保证突破平台。

备注

双进阶可理解为先在选定范围内提高次数，再调整重量；这是实践方法，不是人人固定的周表。参见第 1 章第 8 条。

来源

[S24] ACSM. Resistance Training Guidelines Update (2026)。 <https://acsm.org/resistance-training-guidelines-update-2026/>

来源核验：2026-10-02

6. 把每周组数作为线索，不当成个人上限

TB-07-06 · 增肌 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

先数清当前每块肌肉的工作组，再决定是否增加；约每周10组可作讨论参考，不是人人必须达标。

适用人群

有规律训练经验、希望理解变量的普通成年人；年限不替代技术与恢复判断。

怎么做

保留当前有进步且能恢复的量；热身另记，直接组与间接参与分开列。

举个例子

推胸6组、夹胸4组可记胸部直接10组；三头参与推胸，不能当完全没练，也不必伪精确换算。

何时调整

只有恢复良好且进展不足时试加少量；关节不适、表现下降则先减少而不是追20组。

原理

增加组数同时增加刺激和恢复成本；同一组对不同肌肉贡献不同。

成本

需要学习术语并保持可比较记录，不要求购买新器材或付费课程。

收益

2026卷期的元回归提示训练量增加与收益相关，但存在边际递减。

证据等级

B | 研究支持上述方向，但对象、方案与研究方法限制了个人应用。

性价比

高 | 理解变量有助于减少盲目调整；需要耐心观察，不保证突破平台。

备注

研究对间接组的折算是分析方法，不是每组生理贡献精确等于半组；不要把热身或动作失控组混作等价工作组。

来源

[S53] Pelland et al. Resistance Training Dose Response (2026; online 2025)。

<https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-025-02344-w> ; [S24] ACSM. Resistance Training Guidelines Update (2026)。

<https://acsm.org/resistance-training-guidelines-update-2026/>

来源核验：2026-10-02

7. 用频率分配训练量，而非追逐分化名称

TB-07-07 · 增肌 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

先按可用训练日分配总量，两天可全身，四天可上下肢；分化名称没有等级高低。

适用人群

有规律训练经验、希望理解变量的普通成年人；年限不替代技术与恢复判断。

怎么做

先列每周动作和组数，再分散到能完成的日子，比较单次疲劳与出勤。

举个例子

同样一周12组推的任务，分成两次各6组比只看“四分化”名字更清楚。

何时调整

如果经常漏掉某天导致部位长期没练，减少分化复杂度；示例见第 7 章第 13 条。

原理

分化名称不直接告诉你总量、单次疲劳和能否持续。

成本

需要学习术语并保持可比较记录，不要求购买新器材或付费课程。

收益

元回归中频率与力量、肌肥大的关系不同；频率对增肌的独立关系不明确。

证据等级

B | 研究支持上述方向，但对象、方案与研究方法限制了个人应用。

性价比

高 | 理解变量有助于减少盲目调整；需要耐心观察，不保证突破平台。

备注

研究平均关系不能证明所有频率等效；工作与恢复条件也会改变适合的安排。不生成个人周表。

来源

[S53] Pelland et al. Resistance Training Dose Response (2026; online 2025)。

<https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-025-02344-w>

来源核验：2026-10-02

8. 接近力竭可以有用，不必每组耗尽

TB-07-08 · 增肌 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

多数工作组先保留少量余力；有安全条件的熟悉动作才考虑偶尔更接近力竭。

适用人群

有规律训练经验、希望理解变量的普通成年人；年限不替代技术与恢复判断。

怎么做

编辑方法：复合动作先约RIR2，别让末尾失控；低负荷也要有挑战，不能无限轻松。

举个例子

器械弯举最后一组较接近力竭，与无人保护的杠铃卧推做到失败，后果并不相同。

何时调整

后续组大幅掉次数、恢复明显受影响就降低努力程度或总量；疼痛直接停。

原理

更接近力竭既可能增加刺激，也改变疲劳与后续表现。

成本

需要学习术语并保持可比较记录，不要求购买新器材或付费课程。

收益

2024探索性元回归发现接近力竭与肌肥大关系较明显，力量关系较弱。

证据等级

B | 研究支持上述方向，但对象、方案与研究方法限制了个人应用。

性价比

高 | 理解变量有助于减少盲目调整；需要耐心观察，不保证突破平台。

备注

RIR估计与模型限制使精确最佳点不确定；复合动作还需考虑保护和技术。参见第 1 章第 5 条。

来源

[S52] Robinson et al. Proximity to failure: meta-regressions (2024)。

<https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-024-02069-2>

来源核验：2026-10-02

9. 理解动作幅度，不把拉长位局部当通用秘诀

TB-07-09 · 增肌 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

以无痛、稳定、能重复的动作幅度为起点，不为追拉长位强压关节。

适用人群

有规律训练经验、希望理解变量的普通成年人；年限不替代技术与恢复判断。

怎么做

记录器械座位、起止位置和动作标准；先保持幅度可比，再比较局部幅度方法。

举个例子

推胸加重后只能做原来一半幅度，不能只凭公斤数认定进步。

何时调整

末端疼痛时不硬压；反复不适查对应部位条目，不用某个肌肉研究替所有动作背书。

原理

关节角度与肌肉长度改变刺激位置；所有半程并非一回事。

成本

需要学习术语并保持可比较记录，不要求购买新器材或付费课程。

收益

2023综述在有限肌肉与动作中，完整幅度或某些初始区间优于另一些局部区间。

证据等级

B | 研究支持上述方向，但对象、方案与研究方法限制了个人应用。

性价比

高 | 理解变量有助于减少盲目调整；需要耐心观察，不保证突破平台。

备注

不能推广到所有肌肉、器械或受伤关节；拉长位不等于强忍疼痛到最大关节幅度。

来源

[S54] Kassiano et al. Which ROMs Lead to Rome? (2023)。 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36662126/>

来源核验：2026-10-02

10. 让组间休息支持下一组质量

TB-07-10 · 增肌 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

优先让下一组保持质量；复合动作先休约2-3分钟，辅助动作约1-2分钟作为编辑起点。

适用人群

有规律训练经验、希望理解变量的普通成年人；年限不替代技术与恢复判断。

怎么做

记录间隔与下一组次数；次数明显下降且呼吸未恢复时可延长，再观察是否改善。

举个例子

同重量第一组12次，休30秒后只剩6次，可先延长休息，而不是立即加组补齐。

何时调整

休息变长仍持续下降，检查负荷与总量；时间紧减少次要动作。

原理

休息影响后续次数、负荷和总表现，气喘不是唯一判断。

成本

需要学习术语并保持可比较记录，不要求购买新器材或付费课程。

收益

组间休息综述提示可能有差异，但估计不确定、研究间差异明显。

证据等级

B | 研究支持上述方向，但对象、方案与研究方法限制了个人应用。

性价比

高 | 理解变量有助于减少盲目调整；需要耐心观察，不保证突破平台。

备注

没有这里适用于人人的最佳秒数；拮抗肌交替或节时方法也需看动作互相干扰。参见第 1 章第 9 条。

来源

[S32] Singer et al. Inter-set rest and hypertrophy (2024)。 <https://www.frontiersin.org/journals/sports-and-active-living/articles/10.3389/fspor.2024.1429789/full>

来源核验：2026-10-02

11. 用周期变化管理目标，不把复杂当先进

TB-07-11 · 增肌 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

先用简单、目的明确的变化；训练仍在进步时，不必因为“高级”就频繁换方案。

适用人群

有规律训练经验、希望理解变量的普通成年人；年限不替代技术与恢复判断。

怎么做

保留主要动作和记录，在需要时调整一项变量；把目标与变更原因写在日志里。

举个例子

一段时间侧重规范次数进步，之后侧重较重负荷，是周期变化的示意，不规定统一周期长度。

何时调整

变化后无法比较表现就减少变量；疲劳明显时先减负担而不是换更复杂安排。

原理

训练不同阶段的目标与疲劳不同，变化应能解释目的并保留可比较记录。

成本

需要学习术语并保持可比较记录，不要求购买新器材或付费课程。

收益

等训练量综述中周期化对最大力量有优势信号，对肌肥大未发现明确优势。

证据等级

B | 研究支持上述方向，但对象、方案与研究方法限制了个人应用。

性价比

高 | 理解变量有助于减少盲目调整；需要耐心观察，不保证突破平台。

备注

未显著差异不等于证明完全相同；不据此给所有人指定周期长度。

来源

[S55] Moesgaard et al. Effects of Periodization (2022)。 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35044672/>

来源核验：2026-10-02

12. 平台期先核对记录与恢复，再考虑减量

TB-07-12 · 增肌 · 证据 C · 性价比 高

直接建议

连续多次停滞先查记录与恢复，再决定加刺激还是减量；单次差不叫平台。

适用人群

有规律训练经验、希望理解变量的普通成年人；年限不替代技术与恢复判断。

怎么做

核对动作、休息、出勤、睡眠与摄入。疲劳积累时短期减少组数，状态良好但刺激不足才小步增加。

举个例子

过去三组动作暂减为两组是编辑减量例子；恢复后再试原量，不是所有人固定减量周。

何时调整

持续疼痛、异常乏力或减负后仍不改善需评估，不自行诊断过度训练。

原理

增加刺激与恢复能力需要一起看，持续堆量未必解决停滞。

成本

需要学习术语并保持可比较记录，不要求购买新器材或付费课程。

收益

减量共识总结教练实践，并非证明某个固定周期最优的随机试验。

证据等级

C | 整理训练与记录的方法主要是实践建议，没有通用个人阈值的直接证据。

性价比

高 | 理解变量有助于减少盲目调整；需要耐心观察，不保证突破平台。

备注

这是C级实践判断；持续疼痛或异常疲劳应另行评估，不根据几个信号诊断过度训练。不提供个人减量表。

来源

[S30] Bell et al. Deloading Delphi consensus (2023)。 <https://link.springer.com/article/10.1186/s40798-023-00633-0>

来源核验：2026-10-02

13. 用四次上下肢示例分配任务，不把年限当升级门票

TB-07-13 · 增肌 · 证据 C · 性价比 高

直接建议

确实能稳定练四天时，可用上肢A、下肢A、上肢B、下肢B分配任务；现有两三天方案在进步就不必换。以下整套为编辑示例。

适用人群

能稳定完成所选动作、记录余力、维持当前训练与恢复的健康成人；一年经验只是阅读入口，不是必须练四天的理由。

怎么做

- ①周一上肢A，依次器械推胸3×8-12、坐姿划船3×8-12、高位下拉2×8-12、侧平举2×10-15、绳索下压2×10-15。
- ②周二下肢A：腿举3×8-12、已掌握的罗马尼亚硬拉2×8-10、腿弯举2×10-15、提踵2×10-15、死虫式2×每侧6-10。
- ③周四上肢B：上斜哑铃推胸3×8-12、高位下拉3×8-12、胸托划船2×8-12、侧平举2×10-15、弯举2×10-15。
- ④周六下肢B：杯式深蹲3×8-12、臀桥3×10-15、腿弯举2×10-15、提踵2×10-15、死虫式2×每侧6-10。热身每次轻活动约5分钟，各主要动作按需要做1-3组递增轻量练习，保持轻松并另记；表内全部为工作组。主要动作组间约2-3分钟、辅助约1-2分钟，必要时延长。重量先约RIR2-3，核心动作以控制与呼吸为准，勿为凑余力做到腰背失控。

举个例子

推胸30公斤三组10/9/8次，保持标准逐次累积至12/12/12，再试最小加重档。替代原则：推胸机与已掌握的哑铃推胸互换；腿举与合适蹲类互换；划船用胸托、坐姿或安全固定弹力带；下拉换辅助引体需重新选难度。未掌握髋铰链先学习，暂用熟悉臀桥替代罗马尼亚硬拉，不追同样公斤数。

何时调整

从较少组数适应也可以；达到次数上端、动作不变且恢复良好时再加重。低于下限或变形退回。若频繁漏练或累积疲劳，先减少辅助组或改为更少训练日；不要硬补四天。安排不要求每个肌群恰好十组，也不凭泵感继续添量。

原理与依据 · TB-07-13

原理

上下肢分配将每周任务分散，便于在单次疲劳和时间之间取舍；组数、余力和频率要一起看。

成本

每周四个时段和已有器材；比两日安排更占时间，需要持续记录。

收益

基础渐进原则及分配训练量有依据，但没有研究直接证明这张周表优于所有其他组合。

证据等级

C | 完整示例及推进规则是编辑实践起点，不能当作个性化优化结果。

性价比

高 | 有时间且动作基础稳定时方便管理任务；时间紧者两三天安排可能更合适。

备注

不是比赛备赛或损伤康复表；持续疼痛先按第 8 章处理。器械条件、学习需求和健康边界优先于把表填满。

来源

[S24] ACSM. Resistance Training Guidelines Update (2026)。 <https://acsm.org/resistance-training-guidelines-update-2026/> ；
[S53] Pelland et al. Resistance Training Dose Response (2026)。 <https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-025-02344-w> ；
[S32] Singer et al. Inter-set rest and hypertrophy (2024)。 <https://www.frontiersin.org/journals/sports-and-active-living/articles/10.3389/fspor.2024.1429789/full>

来源核验：2026-10-03

8. 练着不舒服，先这样处理

1. 抽筋先停动作，轻柔伸展，不急认定缺钙

TB-08-01 · 恢复 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

突然抽筋先停止诱发动作，在安全位置轻柔伸展收缩的肌肉；若伴意识异常、晕厥或明显全身不适，优先急救，不只处理腿部。

何时求助

剧烈、频繁、难以缓解或没有明显运动诱因时就医；伴意识异常、晕厥、胸痛或明显过热立即急救。

怎么做

安全放下负重、坐稳或扶稳；轻柔拉长抽筋肌肉，必要时轻按摩，不拉到疼痛。小腿抽筋可扶墙、后腿伸直脚跟贴地，轻缓保持；若像突然拉伤而非紧缩痉挛，转看第 8 章第 2 条。按口渴、出汗与环境补液，不强行灌水。

举个例子

提踵时小腿锁紧，先停止并扶稳，轻柔伸展至缓解；当天不立即重复原强度去测试是否“好了”。

何时调整

之后检查是否骤增组数、时长或热环境负担，从较轻任务恢复；反复发生记录时点、动作与用药情况。

暂时不要

不猛掰、不继续冲重量，不把大量盐片或钙片当当场通用解法。

可能诱因

疲劳、不熟悉的强度、热环境与水盐变化都可能参与；仅凭抽筋不能诊断缺钙，也不能确定唯一原因。

原理

抽筋是肌肉不自主收缩；先终止诱发负担，再判断原因，比按一种营养缺乏处理更合适。

成本

暂停活动与观察；反复或严重时需要评估。

收益

AAOS公众指导支持停止诱因、轻柔伸展及对严重反复情况评估；不证明某种补剂能预防所有抽筋。

证据等级

B | 机构自我处理建议支持核心行动，机制和个人诱因并不统一。

性价比

高 | 当下处理不需购买产品，但异常情况不能拖延评估。

备注

肾病、限水限盐或用药者不自行套补液配方；拉伸若出现锐痛立即停止。

来源

[S57] AAOS OrthoInfo. Muscle Cramps. <https://www.orthoinfo.org/diseases--conditions/muscle-cramps/> ; [S64] NHS. Heat exhaustion and heatstroke. <https://www.nhs.uk/conditions/heat-exhaustion-heatstroke/>

来源核验：2026-10-03

2. 区分延迟酸痛与突然受伤，先看出现时间和功能

TB-08-02 · 恢复 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

练后逐渐出现的弥散酸胀与动作中突然局部锐痛要分开处理。严重肌痛伴深色尿或明显无力，应立即就医，不等“酸痛自己好”。

何时求助

深色尿、异常严重肌痛或无力立即就医；显著肿胀、瘀青扩大、无法负重或症状加重尽快评估。没有深色尿也不能排除严重情况。

怎么做

轻微延迟酸痛、活动正常时可轻松活动；动作中突然疼痛或明显功能下降，停止负重并保护局部。急性肿痛可用毛巾包冷袋短时冷敷，勿直接贴冰；不急着拉到痛点。

举个例子

第二天大腿酸胀但正常行走，与冲刺一刻后侧突然痛、走路跛行不同；后者不照常安排腿训。

何时调整

活动恢复且负担不会加重症状后，先低于原训练难度；持续疼痛或反复发作先评估。

暂时不要

不把“越痛越有效”当标准；急性损伤早期不深揉、热烫或反复测试最大力量。

可能诱因

陌生动作与训练量增加可伴延迟酸痛；突然牵拉、冲刺或失控负重可能造成损伤，但时间与部位不能单独确诊。

原理

疼痛性质与功能变化有助于分流，但无法靠自测排除拉伤、肌腱或其他问题。

成本

暂停诱发活动并观察功能；必要时就医。

收益

NHS提供软组织损伤的初期保护与就医信号；CDC列出需要及时医疗处理的横纹肌溶解警示症状。

证据等级

B | 机构分流与初步处理建议有依据，本条不作诊断或恢复时长保证。

性价比

高 | 有助于避免把异常损伤当成普通练后反应。

备注

严重情况不靠大量喝水居家排除；轻酸痛安排见第 4 章第 2 条。冰敷用于缓解症状，不承诺加快组织修复。

来源

[S58] NHS. Sprains and strains. <https://www.nhs.uk/conditions/sprains-and-strains/> ; [S68] CDC/NIOSH. Signs and Symptoms of Rhabdomyolysis. <https://www.cdc.gov/niosh/rhabdo/signs-symptoms/index.html> ; [S14] Damas et al. Resistance training-induced changes in integrated myofibrillar protein synthesis... (2016). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27219125/>

来源核验：2026-10-03

3. 膝部不适先停诱发动作，再检查近期负荷变化

TB-08-03 · 恢复 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

疼痛时先停止当下的蹲、跳或跑等诱发动作。明显肿胀、不能负重、锁住或发热红肿要尽快就医；不能靠护膝继续。

何时求助

严重痛、不能移动或负重、明显肿胀变形、锁住或打软腿及时评估；发热伴关节红热也需紧急评估。反复或数周不改善应就医。

怎么做

先卸负重，避免反复深蹲“测试”；回看近期量、地面、鞋与动作变化。轻微情况可暂保留不诱发症状的日常活动；肿痛时减少受累膝负担，短时包布冷敷可缓解。

举个例子

跑量骤增后每次跑都膝痛，先停跑，记录开始疼的时间；无痛的日常走动可按耐受保留，反复痛需评估。

何时调整

日常活动舒适后从更低负担恢复，一次只改一个因素；出现新的或次日加重的疼痛就退回，不用固定疼痛分数保证安全。

暂时不要

不凭弹响确诊，不硬压活动幅度，不靠止痛或绑紧护具刷新重量。

可能诱因

近期跑量、跳跃量或重量猛增，陌生动作及扭转事件都值得检查；痛的位置不能确定半月板或韧带损伤。

原理

减掉诱发负担可以减少重复刺激；损伤类型和恢复进度仍需结合病史与检查。

成本

减少诱发负担并记录；必要时接受评估。

收益

NHS膝痛指导支持初期减负、症状缓解措施与按功能、红肿等信号分流。

证据等级

B | 机构指导支持核心处理，负荷检查清单属于实践整理，不是诊断规则。

性价比

高 | 先调整负担比为忍痛训练不断买配件更合理。

备注

无痛弹响常见，不等于已损伤；伴痛弹响或不稳需区别。这里不提供半月板自测与确诊后康复表。

来源

[S59] NHS. Knee pain. <https://www.nhs.uk/symptoms/knee-pain/>

来源核验：2026-10-03

4. 肩部疼痛先暂停诱发推拉，不自行做大重量康复

TB-08-04 · 恢复 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

卧推、推举或拉的动作诱发肩痛，先暂停对应动作。跌倒后突发痛、抬不起手或肩形改变尽快评估，不自己复位。

何时求助

突然或很严重的痛、不能动手臂、明显肿胀变形、持续麻木或冷热异常尽快评估；加重或两周未改善也就医。伴胸痛气促优先急救。

怎么做

卸负重，保留不会加重的轻柔日常活动；检查器械座位、活动范围、近期组数和疲劳变化，待症状稳定再讨论恢复负荷。

举个例子

推举每组抬到某角度痛，先取消当天推举；能舒适散步就先散步，不换一个同样痛的动作凑训练量。

何时调整

先回到舒适活动，再以较低负担尝试已掌握动作；疼痛重现就停止，记录角度与任务便于评估。

暂时不要

不反复举重找痛点，不照网络特殊测试确诊，不用大重量“练开”；无明确医嘱时也不把整个肩长期完全不动。

可能诱因

近期推拉量增加、陌生角度、动作控制变化或突然外伤都可能有关；不能只靠前侧或外侧疼痛诊断组织。

原理

疼痛可来自多种结构，先减掉明显诱发负担比自行给组织贴标签更可行。

成本

调整活动与必要的医疗评估。

收益

NHS建议避免加重活动、保留轻柔活动并对外伤和功能异常及时求助。

证据等级

B | 一般处理与分流有机构依据，不能据此确定个人病因。

性价比

高 | 不需先购买护具或康复课程，专业评估成本视情况而定。

备注

页面复核标记为2023年、建议复核时间已过，本轮读取现有指导；未将其视为完整最新肩部治疗指南。这里不提供针对撕裂或脱位的康复动作表。

来源

[S60] NHS. Shoulder pain. <https://www.nhs.uk/symptoms/shoulder-pain/>

来源核验：2026-10-03

5. 腰背不适先卸负重，留意神经与大小便变化

TB-08-05 · 恢复 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

训练诱发腰背痛先停该负重动作。伴双腿无力或麻木、会阴感觉改变、排尿排便异常时立即急诊，不等下次训练。

何时求助

上述神经或大小便信号、伴胸痛或严重事故后疼痛立即急诊；突发剧痛、迅速加重或发热不适尽快就医；影响日常、夜间加重或数周不改善也需评估。

怎么做

把器材放稳；没有危险信号时保留可耐受的日常活动，避免长期卧床；暂不做使疼痛加重的负重或拉伸，回看近期动作与量的改变。

举个例子

硬拉后弯腰痛，当天结束该动作；若舒适走动不加重可以保留。出现会阴麻木或新发排尿困难则立即急诊。

何时调整

症状改善且日常活动顺畅后，从较低负荷和已掌握动作恢复；反复诱发则评估，不靠护腰掩盖。

暂时不要

不自行扳腰复位，不在疼痛中冲极限，也不因害怕而无期限完全停止日常活动。

可能诱因

突然加重量、疲劳下动作改变或一次牵拉可能参与；腰背痛原因多，不能直接等同椎间盘问题。

原理

一般腰背痛与需要紧急处理的神经问题不能混为一谈，先分流，再调整活动。

成本

调整训练与日常活动；出现危险信号需及时求助。

收益

NHS背痛指导支持可耐受日常活动、避免长期卧床，并明确紧急神经与全身症状。

证据等级

B | 机构分流与一般活动建议有依据，不等于所有腰痛原因已排除。

性价比

高 | 避免反复试痛和盲目完全休息；危险信号优先于训练安排。

备注

单侧放射痛或新发无力也需评估；不提供神经自测、药物剂量或确诊腰突康复表。

来源

[S61] NHS. Back pain (reviewed 2026-03-05). <https://www.nhs.uk/conditions/back-pain/>

来源核验：2026-10-03

6. 肘腕不适先减握持和推拉负担，别靠绑紧护具硬练

TB-08-06 · 恢复 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

推撑、握持或弯举诱发痛，先停止对应负担。手部麻木、握不住东西、外伤变形等需及时评估；突然手臂痛伴胸部压迫感应急救。

何时求助

严重痛、不能动或持物、变形变色、麻木或发热肿痛尽快就医；活动时手臂痛、休息缓解也值得及时评估。突然伴胸部压迫感联系急救；轻腕痛两周不改善就医。

怎么做

安全放下器材，减少用力握持与重复负担；轻微情况下保持舒适的轻柔活动。手部肿胀时及时取下戒指等饰物；急性外伤不热烫深揉。

举个例子

俯卧撑撑地腕痛，停止当天撑地；是否改握把须看不适是否消失、动作是否掌握，不用新器材保证安全。

何时调整

回看抓握、推拉工作组与日常重复动作；负担降低后仍反复痛或影响生活就评估，再决定恢复。

暂时不要

不把手腕强压到疼痛角度，不靠护腕缠得更紧继续大重量，不做反复痛点测试。

可能诱因

握持量骤增、陌生手腕角度、重复推拉或外伤值得检查；疼痛位置不能诊断“网球肘”或神经压迫。

原理

关节、肌腱、神经或其他来源都可能造成相近感觉，负荷检查不能代替诊断。

成本

减少诱发任务，观察握持功能；反复症状需要评估。

收益

NHS腕痛与肘臂痛指导支持减少诱发活动、保护功能及对应危险信号分流。

证据等级

B | 公众指导支持处理方向，个体病因和训练调整量不确定。

性价比

高 | 先减少不合适负担，不必马上购买一整套护具。

备注

手臂运动痛不一定来自肌肉；有胸部症状不能只当健身劳损。医嘱支具与普通运动护具作用不同。

来源

[S62] NHS. Wrist pain. <https://www.nhs.uk/symptoms/hand-pain/wrist-pain/> ; [S63] NHS. Elbow and arm pain. <https://www.nhs.uk/symptoms/elbow-and-arm-pain/>

来源核验：2026-10-03

7. 崴脚后先保护和减负，不马上跑跳试是否好了

TB-08-07 · 恢复 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

崴脚先停止跑跳、保护踝部并减少负重；能走几步不能排除严重损伤。明显变形、麻木或脚变冷变色立即就医，不自行复位。

何时求助

不能负重走几步、明显或加重肿痛、僵硬难动尽快评估；变形、麻木、发冷变色或外伤时清楚裂响应急诊。持续不改善或发热也求助。

怎么做

先安全坐下并抬高受伤部位；急性肿痛可包布冷敷，每次不超过20分钟，注意皮肤感觉与颜色。需要支撑时避免压得过紧；一旦麻木变色松开并求助。暂减少负重，逐渐恢复不被疼痛阻止的轻柔活动，不等于恢复跑跳。

举个例子

篮球落地崴脚后踝肿，先离场保护，不因比赛没结束而绑紧鞋带继续。

何时调整

疼痛与肿胀减轻、日常活动恢复后，再由情况决定运动回归；反复打软或不稳应评估，不给固定几天复跑承诺。

暂时不要

不强行走开、不立刻热烫深揉，不以跳几下或扭几下作为排除骨折的测试。

可能诱因

落地、转向、地面不平等扭转事件常见；反复不稳与单次急伤都需关注，不能仅据肿的位置判断韧带程度。

原理

先保护与分流能减少继续损伤风险，是否骨折或严重韧带伤不能靠耐痛判断。

成本

停止运动与保护局部；可能需要评估或辅助支持。

收益

NHS提供急性扭伤初期保护、冷敷与求助信号；未据此给具体损伤的康复处方。

证据等级

B | 一般初期处理有机构支持，冷敷主要用于症状缓解，不保证更快修复。

性价比

高 | 优先处理可避免为继续运动而盲目购置支持用品。

备注

有感觉或循环异常者不能照常自行冷敷。是否使用支具和回归跑跳需结合损伤评估。

来源

[S58] NHS. Sprains and strains. <https://www.nhs.uk/conditions/sprains-and-strains/>

来源核验：2026-10-03

8. 头晕恶心先结束训练，别默认只是没吃糖

TB-08-08 · 恢复 · 证据 B · 性价比 高

直接建议

先放下器材到安全处休息。运动中晕厥、意识混乱、胸痛气促或明显神经异常立即求助急救，不先试喝糖水等待。

何时求助

运动中晕厥、意识异常、胸痛、严重气促、抽搐或不能完全恢复立即联系当地急救，中国大陆120。疑似热衰竭降温休息仍不改善也需紧急帮助；轻症反复或持续不适应就医。

怎么做

清醒且快要晕倒时在安全处躺下抬腿；不能躺则坐稳，避免摔倒，叫人陪同。热环境移至凉处、松开多余衣物并用凉水与风扇降温。只有清醒、能正常吞咽时才小口饮水；休息后不要立即恢复当天高强度。

举个例子

闷热环境训练中头晕恶心，先停止、降温、有人陪同；若出现意识异常或晕厥直接急救，不等满某个分钟数。

何时调整

症状缓解后回看环境、进食、饮水和强度；再次运动降低负担。反复发生或原因不清时先评估。糖尿病用药者按已有医疗处置计划，而非本条临时配方。

暂时不要

不硬撑、不独自驾车离开，不向意识异常或不能吞咽者灌水喂食；不能把热射病等到不出汗才处理。

可能诱因

过热、进食或饮水不足、突然站起、训练负担、药物或疾病都可能参与；不能仅凭头晕诊断低血糖。

原理

相似症状可能对应从暂时不适到紧急问题；先保护人和分流，再追原因。

成本

停止当次训练、有人陪同观察；危险信号需急救。

收益

NHS热病与晕厥指导支持停止活动、避免跌倒、降温及危险信号急救。

证据等级

B | 机构急救分流支持核心行动，不构成个体病因判断。

性价比

高 | 及时停练和求助比靠刺激物或糖水硬撑更合适。

备注

急救求助不等待检索。无反应且无正常呼吸时联系急救、取AED并按调度员指导施救；有人陪同不等于已排除危险。

来源

[S64] NHS. Heat exhaustion and heatstroke. <https://www.nhs.uk/conditions/heat-exhaustion-heatstroke/> ; [S65] NHS. Fainting. <https://www.nhs.uk/symptoms/fainting/>

来源核验：2026-10-03